**Instituto Tecnológico Universitario**
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software

# Documento de Proyecto

Aplicación móvil para la gestión de gastos personales

**Grupo N° 3**

**Integrantes**

Juan Pablo Simon
Leandro Olarte
Ismael Paez
Francisco Villanueva
Alejo Vilches

Espacio curricular: Técnicas laborales para el desarrollo de software
Comisión B · Ciclo lectivo 2026
*Contiene las Etapas 1, 2 y 3*

# Índice

Etapa 1 ..... 3
Presentación preliminar del proyecto ..... 4
El mercado y el público destinatario ..... 4
Objetivos, alcances y límites ..... 6
Análisis de factibilidad ..... 8
Interesados ..... 10
Supuestos, restricciones y próximos pasos ..... 11
Etapa 2 ..... 12
Alcances definitivos y entregables ..... 13
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida ..... 14
Descomposición del alcance ..... 15
Cronograma del proyecto ..... 18
Análisis de riesgos ..... 20
Líder del proyecto ..... 21
Etapa 3 ..... 23
Objetivos SMART y métricas clave ..... 24
Análisis de costo y beneficio ..... 27
Realimentación de la planificación ..... 32
Anexos ..... 38
Registro de correcciones ..... 38
Fuentes consultadas ..... 38

# Etapa 1

## Definición, mercado, objetivos y factibilidad

*Presentada el 11 de septiembre de 2026*

Presentación preliminar del proyecto
El mercado y el público destinatario
Objetivos, alcances y límites
Análisis de factibilidad
Interesados
Supuestos, restricciones y próximos pasos

# Presentación preliminar del proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita a una persona registrar y clasificar sus gastos cotidianos, ver en qué se distribuye su dinero a lo largo del tiempo y recibir recomendaciones automatizadas para mejorar su situación financiera, con énfasis en la detección de gastos recurrentes de bajo valor percibido.

La aplicación se organiza en tres bloques. El registro permite cargar cada gasto con monto, fecha, categoría y una nota opcional, sobre categorías predefinidas que el usuario puede ampliar. La visualización presenta la distribución del gasto por categoría, su evolución mensual y la comparación con meses anteriores. El asistente de recomendaciones analiza el historial cargado, identifica patrones de gasto repetido y devuelve sugerencias en lenguaje natural, utilizando la interfaz de un modelo de lenguaje ya existente.

## Por qué trabajar en este proyecto

El problema es frecuente y conocido: muchas personas no saben cuánto gastaron el mes anterior ni en qué rubros, y quienes intentan llevar un registro suelen abandonarlo a las pocas semanas. El contexto económico de los últimos años agravó las consecuencias de esa falta de control. La inflación sostenida vuelve difícil comparar un mes con otro, porque el mismo consumo cuesta distinto en períodos sucesivos, y hace que un desvío pequeño se amplifique con rapidez. A eso se suma la convivencia del efectivo con múltiples medios de pago digitales, que dispersa la información del gasto entre varias entidades y deja a la persona sin una visión única de su situación.

Las herramientas disponibles hoy se ubican en dos extremos poco convenientes. Las planillas de cálculo exigen disciplina y conocimientos previos, y terminan abandonándose. Las aplicaciones de bancos y billeteras virtuales registran los movimientos de manera automática, pero solo muestran los de su propia entidad y no contemplan el gasto en efectivo. El módulo de recomendaciones apunta a la brecha que queda entre ver los datos y saber qué hacer con ellos, que es donde se concentra el abandono de este tipo de aplicaciones.

## Relación con otros proyectos

El proyecto es una iniciativa autónoma. No forma parte de un programa ni de un portafolio en ejecución, y no depende de otros proyectos en curso. Al estar orientado a un mercado y no a una organización determinada, no existe una cartera previa en la que deba insertarse.

# El mercado y el público destinatario

El proyecto se dirige al mercado de aplicaciones de finanzas personales para usuarios individuales en Argentina. Es un mercado de consumo masivo, sin clientes institucionales, en el que cada usuario decide por sí mismo si adopta o abandona la herramienta.

## A quién está dirigida la aplicación

El destinatario es una persona adulta, de entre veinte y cuarenta años aproximadamente, con ingresos propios, que administra su dinero de forma individual. Combina el uso de efectivo con medios de pago digitales y opera con más de una entidad o billetera a la vez. Usa un teléfono con sistema operativo Android, tiene familiaridad suficiente con aplicaciones móviles y no necesita conocimientos contables. Puede ser empleado en relación de dependencia, trabajador independiente o estudiante con ingresos propios. El rasgo común, y el más importante para el proyecto, es que hoy no lleva ningún registro de sus gastos o intentó llevarlo y lo dejó.

Queda fuera del público destinatario quien administra las finanzas de un negocio o de un hogar compartido, quien busca gestionar inversiones o deudas, y quien ya utiliza de manera sostenida una herramienta que le resulta satisfactoria.

### Características del mercado

- Alta penetración de teléfonos inteligentes y de medios de pago digitales entre la población adulta, lo que reduce la barrera de adopción de una aplicación de este tipo.
- Convivencia del efectivo con los pagos digitales. Es un rasgo distintivo del mercado local y explica por qué el registro automático de una sola entidad resulta insuficiente.
- Fragmentación: una misma persona opera habitualmente con varias entidades y billeteras, de modo que ninguna de ellas tiene la visión completa de su gasto.
- Contexto inflacionario, que dificulta comparar meses entre sí y vuelve más visible el costo de no llevar ningún control.
- Sensibilidad al precio. La disposición a pagar suscripciones, y en particular suscripciones en moneda extranjera, es baja.
- Alta tasa de abandono. La competencia real no es otra aplicación sino el desuso, lo que convierte a la simplicidad de la carga en el factor crítico del producto.
- Barreras de entrada bajas en lo técnico, pero crecientes en lo regulatorio a medida que se pretende acceder a datos bancarios.

### Oferta existente

Puede agruparse en tres categorías. Las aplicaciones internacionales de finanzas personales ofrecen productos maduros, con muchas funciones, aunque poco adaptados al contexto local y con esquemas de suscripción en moneda extranjera. Las aplicaciones de entidades financieras y billeteras virtuales aportan el registro automático, pero limitado a los movimientos de la propia entidad. Las planillas de cálculo son gratuitas y flexibles, a costa de una fricción alta que lleva al abandono y sin ningún análisis automatizado. El espacio para un producto independiente se sostiene mientras ninguna entidad consolide a la vez el gasto en efectivo y los movimientos realizados en distintas plataformas.

### Dimensión del mercado y cuota objetivo

Para dimensionar el mercado se parte de datos públicos y se aplican filtros sucesivos que reproducen el perfil del destinatario. El resultado distingue el mercado total, el mercado accesible para una aplicación exclusiva de Android y la porción que el proyecto aspira a captar en sus dos primeros años de vida comercial, posteriores al cursado.

| Nivel | Criterio | Fuente | Personas |
|---|---|---|---|
| **Población de referencia** | Personas de 20 a 39 años residentes en Argentina | INDEC, Censo 2022 | 13,9 millones |
| **Mercado total (TAM)** | Población de referencia con teléfono Android (87,1 % de los equipos móviles) | StatCounter, septiembre de 2026 | 12,1 millones |
| **Mercado accesible (SAM)** | Usuarios del TAM que operan con dos o más billeteras digitales (73 % de los adultos), es decir, con el gasto fragmentado | Kantar, estudio de medios de pago 2024 | 8,9 millones |
| **Mercado objetivo (SOM), año 1** | Usuarios activos mensuales al 31/12/2027 | Meta del equipo | 3.000 (0,03 % del SAM) |
| **Mercado objetivo (SOM), año 2** | Usuarios activos mensuales al 31/12/2028 | Meta del equipo | 7.500 (0,08 % del SAM) |

*Dimensión del mercado y cuota objetivo. El grupo de 20 a 24 años se estimó como cinco séptimos del grupo censal de 18 a 24 años. Las cifras se redondean a la décima de millón.*

La cuota objetivo es deliberadamente acotada. Supone un lanzamiento sin inversión publicitaria significativa, con crecimiento orgánico a partir del entorno del equipo, de la tienda de aplicaciones y de las recomendaciones de los propios usuarios. Los filtros aplicados tienen límites conocidos: la cuota de

Android se mide sobre equipos y no sobre personas, y el dato de billeteras corresponde al total de adultos y no al segmento de 20 a 39 años, donde el uso de billeteras es más alto (76 % entre los 25 y 34 años según Kantar). El rasgo más importante del destinatario, no llevar un registro de sus gastos, no puede cuantificarse con datos públicos y queda como supuesto a validar con el referente de mercado y con la prueba de usabilidad. Las metas de usuarios activos alimentan el escenario esperado del análisis de costo y beneficio de la Etapa 3.

### Entorno regulatorio

La aplicación trata datos personales de contenido económico, alcanzados por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, cuya vigencia y eventuales reformas deben verificarse a la fecha de presentación. De allí surgen obligaciones de consentimiento informado, declaración de la finalidad del tratamiento y resguardo de la información. Dado que los datos se almacenan en el propio dispositivo, la única salida de información hacia un tercero es el resumen agregado que se envía al proveedor del modelo de lenguaje, transferencia que debe declararse y realizarse sin identificadores personales. Al no operar con dinero real ni intermediar pagos, el proyecto no queda alcanzado por la normativa del Banco Central sobre proveedores de servicios de pago.

La consigna prevé, para los proyectos orientados a un mercado, el vínculo con un referente del mismo. A la fecha de esta entrega ese vínculo no está formalizado, de modo que la caracterización anterior se apoya en el análisis de la oferta disponible y en los rasgos generales del mercado. Su gestión queda registrada como acción prioritaria de la Etapa 2.

### El equipo

El proyecto es ejecutado por un grupo de cinco estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Software del Instituto Tecnológico Universitario, en Mendoza, con una disponibilidad estimada de ocho horas semanales por integrante y una modalidad de trabajo mixta, presencial y remota. Los recursos se limitan a equipos personales y a servicios en su capa gratuita. Las decisiones se toman por consenso, con un integrante a cargo de la coordinación y de la relación con la cátedra, que actúa como patrocinador académico. El horizonte del trabajo está dado por el cursado, con cierre estimado el 13 de noviembre de 2026, lo que deja alrededor de nueve semanas efectivas.

## Objetivos, alcances y límites

### Objetivos

El objetivo general es entregar, antes del 13 de noviembre de 2026, una aplicación móvil funcional que permita registrar, clasificar y analizar los gastos personales y recibir recomendaciones automatizadas orientadas a reducir el gasto no deseado. La cadena de valor del proyecto va de los entregables a los resultados: una aplicación que se usa de forma sostenida produce información propia y confiable, esa información permite reconocer desvíos que antes pasaban inadvertidos, y las recomendaciones traducen ese diagnóstico en un cambio de conducta. El valor final es que la persona decida sobre su dinero con datos y no con impresiones.

| Objetivo específico | Indicador | Meta |
|---|---|---|
| Reducir la fricción del registro | Tiempo promedio de carga de un gasto | ≤ 15 s |
| Dar visibilidad de la distribución del gasto | Usuarios de prueba que identifican sus tres categorías principales | ≥ 80 % |
| Generar recomendaciones útiles | Valoración de utilidad en la prueba con usuarios | ≥ 4 sobre 5 |
| Detectar gastos recurrentes | Recurrencias detectadas sobre el conjunto de prueba | ≥ 85 % |
| Completar el proyecto en plazo | Entregas de etapa presentadas en fecha | 4 de 4 |

*Objetivos específicos, indicadores y metas. En la Etapa 3 se reformulan con criterio SMART.*

## Alcances preliminares

La aplicación se desarrollará con Flutter, en lenguaje Dart, para el sistema operativo Android. Contempla el registro manual de gastos con monto, fecha, categoría, subcategoría opcional y nota; categorías predefinidas más la creación de categorías propias; y el registro del ingreso mensual únicamente como referencia para calcular proporciones. El tablero muestra la distribución por categoría, la evolución mensual, la comparación con el mes anterior y el ordenamiento de las principales categorías.

Los datos se almacenan localmente en el dispositivo mediante una base SQLite, a la que se accede desde Flutter con el paquete sqflite. Esta decisión simplifica el desarrollo, elimina la necesidad de un servidor propio y reduce el riesgo legal, ya que la información del usuario no sale del teléfono. Como contrapartida, la primera versión no sincroniza entre dispositivos y no requiere registro ni autenticación de usuarios, funciones que quedan diferidas.

La detección de recurrencias se resuelve mediante reglas sobre el historial, identificando consumos de frecuencia y monto similares. El módulo de recomendaciones envía un resumen agregado del gasto a la interfaz del modelo de lenguaje y devuelve sugerencias en lenguaje natural.

En materia de gestión, se aplicarán los dominios de desempeño del PMBOK adaptados a la escala del proyecto, con cuatro entregas documentales y una presentación oral final con participación de los cinco integrantes. Antes de la entrega final se realizará una prueba de usabilidad con cinco usuarios del segmento destinatario.

## Límites

Quedan expresamente fuera del alcance los siguientes elementos, por razones de tiempo, presupuesto y riesgo.

- La integración con bancos, tarjetas o servicios de banca abierta, por implicar un riesgo regulatorio y técnico incompatible con el plazo disponible. Es el límite más relevante del proyecto.
- El procesamiento de pagos o cualquier movimiento de dinero real.
- Las versiones para iOS, web y escritorio.
- La sincronización entre dispositivos y el almacenamiento en la nube.
- El entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial propio, dado que se consume la interfaz de un tercero.
- El asesoramiento financiero de carácter profesional. Las sugerencias son generales y así debe advertirse en la aplicación.
- La gestión de inversiones, deudas y créditos.
- Las cuentas compartidas y el presupuesto familiar.
- El manejo de múltiples monedas.
- La lectura automática de comprobantes mediante reconocimiento óptico.
- La publicación en la tienda de aplicaciones y el despliegue comercial.

## Hoja de ruta tecnológica

Los límites declarados delinean una posible evolución de la plataforma posterior al cursado. Se la presenta como una proyección orientativa, sin compromiso de ejecución ni fechas, ordenada en tres horizontes.

- **Corto plazo.** Estabilizar la primera versión con los resultados de la prueba de usabilidad y publicarla en la tienda de aplicaciones de Android.

- **Mediano plazo.** Incorporar registro y autenticación de usuarios, sincronización entre dispositivos con almacenamiento en la nube y una versión para iOS. Estas funciones obligan a revisar el tratamiento de datos personales, hoy simplificado por el almacenamiento local.
- **Largo plazo.** Sumar la lectura automática de comprobantes, el manejo de múltiples monedas y las cuentas compartidas y, solo si el marco regulatorio y el modelo de negocio lo permiten, la integración con servicios de banca abierta.

# Análisis de factibilidad

## Factibilidad técnica

Flutter permite desarrollar la aplicación con un único código base y cuenta con documentación y bibliotecas maduras para la interfaz, los gráficos y la persistencia local, lo que se ajusta a la formación recibida en la tecnicatura. El almacenamiento en SQLite mediante sqflite es una solución probada, sin costo y sin dependencia de servicios externos. La integración con el modelo de lenguaje se realiza mediante peticiones a una interfaz documentada, sin complejidad significativa, y la detección de recurrencias se resuelve por reglas y no por aprendizaje automático. El proyecto es autónomo y no requiere integrarse con sistemas preexistentes, lo que elimina una fuente habitual de riesgo. Las brechas de conocimiento del equipo son acotadas y pueden cubrirse durante las primeras semanas.

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|
| Respuestas inconsistentes del modelo de lenguaje | Alto | Prueba sistemática de instrucciones, validación del formato de salida y respuesta de reserva basada en reglas |
| Costo por consulta mayor al previsto | Medio | Agregación de datos antes del envío y límite de consultas por usuario |
| Indisponibilidad del servicio externo | Medio | La aplicación conserva su funcionalidad sin el módulo de recomendaciones |
| Curva de aprendizaje de Flutter | Medio | Prototipo temprano durante las primeras semanas |
| Pérdida de datos del usuario por estar solo en el dispositivo | Medio | Función de exportación del historial a un archivo |

*Riesgos técnicos y medidas de mitigación.*

Se concluye que el proyecto es técnicamente factible, siempre que se respete el límite relativo a la no integración bancaria.

## Factibilidad económica

La erogación monetaria directa es prácticamente nula. Los equipos de desarrollo y de prueba son propios de los integrantes, Flutter y sqflite son gratuitos, el almacenamiento local no genera costos de infraestructura y no se prevé publicar la aplicación durante el cursado, de modo que no corresponde abonar la cuenta de desarrollador de la tienda, cuyo valor de referencia es de 25 dólares por única vez.

El único costo variable es el consumo de la interfaz del modelo de lenguaje. Cada recomendación implica enviar un resumen agregado del gasto, del orden de mil quinientos tokens, y recibir una respuesta de unos cuatrocientos. Con los precios actuales de los modelos de gama económica, ese intercambio cuesta alrededor de medio milésimo de dólar. Estimando mil consultas mensuales durante el desarrollo y las pruebas, el gasto se ubica por debajo de un dólar por mes, por lo que se presupuestan cinco dólares mensuales como margen de seguridad. Los precios deben verificarse al momento de elegir el proveedor.

| Concepto | Estimación |
|---|---|
| Horas de trabajo del equipo | 360 horas |

| Concepto | Estimación |
|---|---|
| Consumo del modelo de lenguaje | USD 5 por mes, dos meses |
| Infraestructura y almacenamiento | USD 0 |
| Herramientas de desarrollo y gestión | USD 0 |
| Dispositivos de prueba | USD 0 |
| **Erogación total estimada** | **USD 10** |

*Estimación de costos del proyecto.*

El retorno en esta etapa no es monetario: se expresa en la aprobación de la asignatura y en la experiencia adquirida en gestión de proyectos. En un eventual despliegue posterior, el costo operativo dominante seguiría siendo el consumo del servicio de inteligencia artificial. Con mil usuarios activos generando cuatro recomendaciones mensuales cada uno, el gasto rondaría los dos dólares por mes, cifra manejable siempre que se mantenga el uso de un modelo de gama económica y se limite la cantidad de consultas por usuario. Esa limitación es, por lo tanto, una decisión de arquitectura con consecuencia económica directa.

Ante un aumento imprevisto de las tarifas del proveedor del modelo, el equipo dispone de tres medidas encadenadas: reducir el tamaño del resumen que se envía en cada consulta, endurecer el límite de consultas por usuario y reemplazar el proveedor por otro con interfaz equivalente, para lo cual la integración se aísla en un único módulo de la aplicación.

### Factibilidad operativa

Entre el 11 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026 median unas nueve semanas, con tres entregas documentales intermedias. Con cinco integrantes y ocho horas semanales por persona, el presupuesto total asciende a trescientas sesenta horas. La distribución estimada es de unas ciento cuarenta horas de desarrollo, noventa de documentación de gestión, sesenta de análisis y diseño, cuarenta de pruebas y treinta de coordinación y reuniones. El hecho de que la documentación consuma una cuarta parte del esfuerzo total es el fundamento principal de los límites declarados más arriba.

Los riesgos operativos principales son la superposición con instancias de evaluación de otras asignaturas, que se mitiga identificando las semanas críticas y planificando con holgura; la baja disponibilidad eventual de algún integrante, que se mitiga con documentación compartida y sin concentrar el conocimiento en una sola persona; y la ampliación progresiva del alcance, frente a la cual los límites se tratan como línea base y toda modificación requiere una decisión formal del equipo. El proyecto no reemplaza ningún sistema en uso, de modo que su impacto operativo se limita al propio equipo.

### Factibilidad legal

Las obligaciones derivadas de la Ley 25.326 se traducen en requisitos concretos de diseño: política de privacidad y consentimiento informado, resguardo de la base local del dispositivo, ausencia de identificadores personales en las consultas al servicio externo y declaración de esa transferencia al usuario. El almacenamiento local reduce sensiblemente la exposición, ya que el equipo no administra ni conserva datos de terceros. La aplicación debe incluir además una advertencia visible sobre el carácter orientativo de las sugerencias, para no configurar asesoramiento financiero. Resta verificar las licencias de los paquetes de Flutter que se utilicen y las condiciones de uso del proveedor del modelo respecto de aplicaciones de contenido financiero, antes de comprometer la arquitectura.

Factibilidad política

La cátedra, como patrocinador académico, tiene una posición favorable, y el equipo impulsa la iniciativa por decisión propia. No existe una organización externa cuya aprobación condicione el proyecto, lo que reduce el riesgo político pero también lo priva de un validador con autoridad, contrapartida que se compensa con la prueba de usabilidad prevista antes de la entrega final. Las resistencias posibles son el escepticismo hacia las recomendaciones automatizadas en materia de dinero, que se mitiga con transparencia sobre cómo se genera cada sugerencia, y la competencia indirecta de las entidades financieras, sin capacidad de afectar el proyecto en su alcance actual. No se identifican conflictos de interés entre los interesados relevados.

# Interesados

| Interesado | Necesidades y expectativas | Poder | Interés | Actitud |
|---|---|---|---|---|
| **Cátedra** | Cumplimiento de las consignas, aplicación del marco de referencia y entregas en fecha | Alto | Alto | Favorable |
| **Equipo de proyecto** | Aprobar la asignatura, aprender y sostener una carga de trabajo razonable | Alto | Alto | Favorable |
| **Usuarios destinatarios** | Simplicidad en la carga, utilidad real de las sugerencias y privacidad de sus datos | Bajo | Alto | Favorable |
| **Usuarios de prueba** | Aprovechamiento de su tiempo y devolución de los resultados | Bajo | Medio | Favorable |
| **Proveedor del servicio de IA** | Cumplimiento de sus condiciones de uso y del pago | Alto | Bajo | Neutral |
| **Autoridad de protección de datos** | Cumplimiento normativo | Alto | Bajo | Neutral |
| **Referente de mercado** | Que el diagnóstico refleje la realidad del sector | Medio | Sin determinar | Vínculo pendiente |
| **Grupos pares de la cátedra** | Intercambio de aprendizajes | Bajo | Medio | Favorable |
| **Competencia del mercado** | Conservar su base de usuarios | Bajo | Bajo | Neutral |

*Registro de interesados.*

| | **Interés bajo** | **Interés alto** |
|---|---|---|
| **Poder alto** | Mantener satisfechos:<br>Proveedor del servicio de IA<br>Autoridad de protección de datos | Gestionar de cerca:<br>Cátedra<br>Equipo de proyecto |
| **Poder bajo** | Monitorear:<br>Competencia del mercado | Mantener informados:<br>Usuarios destinatarios<br>Usuarios de prueba<br>Grupos pares |

*Matriz de poder e interés. El referente de mercado se ubica en el centro del diagrama porque su interés queda sin determinar hasta que se formalice el vínculo; su poder es medio.*

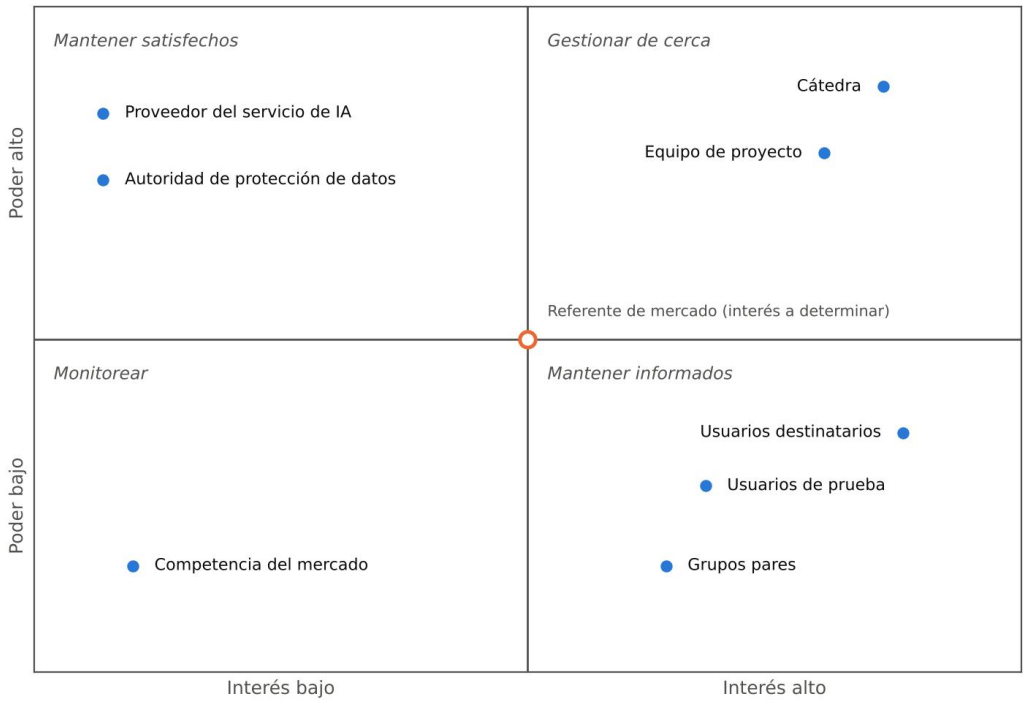



*Diagrama de dispersión de poder e interés de los interesados.*

## Supuestos, restricciones y próximos pasos

El plan se sostiene sobre cuatro supuestos: que los cinco integrantes permanecen activos durante todo el cursado, que el servicio del modelo de lenguaje se mantiene disponible y con precios estables, que los usuarios de prueba pueden reclutarse en el entorno cercano del equipo, y que el alcance no se amplía sin una decisión formal.

Las restricciones son la fecha de entrega final prevista para el 13 de noviembre de 2026, un presupuesto monetario prácticamente nulo, la disponibilidad horaria limitada por el cursado de las demás asignaturas y la sujeción del alcance a lo consensuado con la cátedra.

Las acciones inmediatas hacia la Etapa 2 son construir un prototipo mínimo en Flutter con la base SQLite y el flujo de carga de gastos, definir el esquema de datos y el conjunto de categorías predefinidas, seleccionar el proveedor del modelo de lenguaje y verificar sus precios y condiciones de uso, gestionar el vínculo con un referente de mercado y confirmar los alcances con la cátedra.

# Etapa 2

## Alcances definitivos, planificación y riesgos

*Presentada el 8 de octubre de 2026*

Alcances definitivos y entregables
Enfoque de desarrollo y ciclo de vida
Descomposición del alcance
Cronograma del proyecto
Análisis de riesgos
Líder del proyecto

# Alcances definitivos y entregables

Los alcances preliminares presentados en la Etapa 1 se mantienen en lo sustancial. Con las precisiones que se detallan más abajo, y con la incorporación del alcance del proyecto en respuesta a la devolución de la cátedra, los alcances quedan cerrados y constituyen la línea base contra la cual se evaluará todo cambio posterior.

## Alcance definitivo del proyecto

El alcance del proyecto comprende el trabajo necesario para producir y entregar el producto, además del producto mismo. Incluye:

- La gestión del proyecto aplicando los dominios de desempeño del PMBOK adaptados a la escala del equipo: planificación, seguimiento y control, gestión de riesgos y comunicación con la cátedra.
- Los informes de las Etapas 1, 2 y 3 y la entrega final consolidada en un documento único, que incorpora las correcciones recibidas de la cátedra.
- El análisis y diseño del producto: modelo de datos, interfaz y flujo de carga, categorías predefinidas e instrucciones del asistente.
- El desarrollo del producto en tres iteraciones, con sus pruebas unitarias y de integración.
- La prueba de usabilidad con cinco usuarios del segmento destinatario, su informe y las correcciones derivadas.
- La presentación oral de veinte minutos con la participación de los cinco integrantes y el registro de lecciones aprendidas.

Quedan fuera del alcance del proyecto la publicación y el despliegue comercial de la aplicación, y el mantenimiento y soporte posteriores a la presentación oral. Cualquier actividad de gestión no incluida en la lista anterior requiere una decisión formal del equipo, en línea con el tratamiento del riesgo R7.

## Alcance definitivo del producto

- Registro manual de gastos con monto, fecha, categoría, subcategoría opcional y nota.
- Conjunto de categorías predefinidas y creación de categorías propias por parte del usuario.
- Registro del ingreso mensual, utilizado únicamente como referencia para calcular proporciones.
- Tablero con la distribución del gasto por categoría, su evolución mensual, la comparación con el mes anterior y el ordenamiento de las principales categorías.
- Detección de gastos recurrentes mediante reglas aplicadas sobre el historial.
- Generación de recomendaciones en lenguaje natural a partir de un resumen agregado del gasto, enviado a la interfaz de un modelo de lenguaje externo.
- Exportación del historial a un archivo, como resguardo frente a la pérdida del dispositivo.
- Aviso de privacidad con consentimiento explícito en el primer inicio de la aplicación.
- Desarrollo con Flutter y Dart para Android, con almacenamiento local en SQLite mediante el paquete sqflite.

## Cambios respecto de la Etapa 1

Los cambios respecto de la Etapa 1 son tres. El primero es la incorporación del alcance del proyecto, que en la Etapa 1 se limitaba a una mención de la gestión dentro de los alcances del producto y que ahora se define en términos de procesos y entregables de gestión, atendiendo la devolución oral de la cátedra. El segundo es que la exportación del historial, que en la Etapa 1 figuraba solo como medida de mitigación del riesgo de pérdida de datos, pasa a integrar el alcance del producto (historia H11). El

tercero es la formalización del aviso de privacidad con consentimiento explícito como entregable (E6) y como historia de usuario (H12), a partir del requisito legal ya identificado en la Etapa 1.

Las definiciones técnicas que la Etapa 1 ya planteaba se confirman: persistencia local en SQLite, ausencia de registro y autenticación de usuarios, y exclusión de la sincronización entre dispositivos y del almacenamiento en la nube. Los límites declarados en la Etapa 1 se mantienen sin modificaciones.

Entregables del proyecto

| | Entregable | Descripción | Criterio de aceptación |
|---|---|---|---|
| E1 | Aplicación móvil | Archivo instalable para Android, generado desde el proyecto Flutter | Se instala y ejecuta en un dispositivo real con todas las historias de prioridad alta implementadas |
| E2 | Código fuente | Repositorio con el historial de versiones y el archivo de instrucciones de compilación | Un tercero puede clonar el repositorio y compilar la aplicación siguiendo las instrucciones |
| E3 | Modelo de datos | Esquema de la base SQLite con sus tablas, relaciones y categorías predefinidas | Documentado y coincidente con la base implementada |
| E4 | Documento único de proyecto | Carátula, índice, las cuatro etapas y las correcciones recibidas | Incluye la totalidad de los contenidos mínimos exigidos por la cátedra |
| E5 | Informe de la prueba de usabilidad | Resultados de la prueba con cinco usuarios y las correcciones derivadas | Consigna los hallazgos y las decisiones tomadas a partir de ellos |
| E6 | Aviso de privacidad | Texto del consentimiento y de la política de tratamiento de datos | Contempla la finalidad, el resguardo y la transferencia al proveedor del modelo |
| E7 | Presentación oral | Exposición de veinte minutos con participación de los cinco integrantes | Cubre el proceso, los entregables y la experiencia del equipo |

*Entregables definitivos del proyecto y sus criterios de aceptación.*

# Enfoque de desarrollo y ciclo de vida

El proyecto adopta un enfoque híbrido. La gestión se conduce de manera predictiva y el producto se construye de manera adaptativa, en iteraciones. Esta combinación responde a que las dos dimensiones del proyecto presentan condiciones opuestas.

Del lado de la gestión, las fechas de entrega están fijadas por la cátedra y no admiten desplazamiento, los contenidos mínimos de cada informe están especificados de antemano y el alcance documental es conocido en su totalidad desde el inicio. Son condiciones de certeza alta y requisitos estables, que corresponden a un enfoque predictivo.

Del lado del producto, en cambio, la definición precisa de las funcionalidades depende de decisiones que se toman sobre la marcha: el comportamiento del modelo de lenguaje solo puede evaluarse probándolo, los criterios de detección de recurrencias requieren ajuste empírico y el flujo de carga, que es el factor crítico de adopción, se corrige a partir de la prueba de usabilidad. Son condiciones de incertidumbre media con requisitos que se refinan, que corresponden a un enfoque iterativo e incremental.

Los factores considerados para la decisión, según el dominio de desempeño del enfoque de desarrollo y del ciclo de vida, fueron el grado de innovación del producto, que es medio; la certeza de los requisitos, alta en la documentación y media en el producto; la estabilidad de los requisitos, condicionada por la validación con usuarios; la criticidad de la entrega, que es académica y no comercial; y el tamaño del equipo, reducido y de ubicación mixta, que favorece la comunicación directa propia de los marcos adaptativos.

### Fases del ciclo de vida

| Fase | Período | Propósito | Entregable asociado |
|---|---|---|---|
| Inicio y encuadre | 11/09 al 29/09 | Definición del proyecto, caracterización del mercado y análisis de factibilidad | Informe de Etapa 1 |
| Planificación | 29/09 al 08/10 | Cierre del alcance, descomposición del trabajo, cronograma y análisis de riesgos | Informe de Etapa 2 |
| Análisis y diseño | 08/10 al 20/10 | Modelo de datos, diseño de la interfaz y definición de las instrucciones del asistente | Modelo de datos (E3) |
| Desarrollo iterativo | 06/10 al 07/11 | Construcción del producto en tres iteraciones de entre una y dos semanas, con incremento funcional en cada una | Aplicación y código fuente (E1, E2) |
| Validación y cierre | 03/11 al 13/11 | Prueba de usabilidad, correcciones finales y consolidación del documento único | Informe de pruebas y documento único (E4, E5) |
| Presentación | 13/11 al 25/11 | Preparación y exposición oral del proyecto | Presentación oral (E7) |

*Fases del ciclo de vida del proyecto.*

Las fases se superponen parcialmente. El prototipo y la primera iteración comienzan antes del cierre de la planificación, el diseño continúa durante la primera iteración de desarrollo, la tercera iteración se inicia antes de cerrar la segunda y las pruebas acompañan a las tres iteraciones, lo que es propio de un ciclo de vida incremental y evita que la validación quede concentrada al final.

## Descomposición del alcance

Dado el enfoque híbrido, la descomposición se realiza en dos planos complementarios. El trabajo del proyecto en su conjunto se organiza mediante una estructura de desglose del trabajo, y el alcance del producto se descompone en épicas e historias de usuario, que alimentan las iteraciones de desarrollo.

### Estructura de desglose del trabajo

**Aplicación móvil para la gestión de gastos personales**

| 1. Gestión del proyecto | 2. Análisis y diseño | 3. Desarrollo | 4. Pruebas y validación | 5. Cierre |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Planificación<br>1.2 Seguimiento y control<br>1.3 Informes de etapa<br>1.4 Gestión de riesgos | 2.1 Modelo de datos<br>2.2 Diseño de interfaz<br>2.3 Categorías predefinidas<br>2.4 Instrucciones del asistente | 3.1 Entorno y repositorio<br>3.2 Persistencia SQLite<br>3.3 Registro de gastos<br>3.4 Tablero de visualización<br>3.5 Detección de recurrencias<br>3.6 Integración con el modelo<br>3.7 Exportación del historial | 4.1 Pruebas unitarias<br>4.2 Pruebas de integración<br>4.3 Prueba de usabilidad<br>4.4 Correcciones | 5.1 Documento único<br>5.2 Material de presentación<br>5.3 Lecciones aprendidas |

*Estructura de desglose del trabajo hasta el segundo nivel.*

### Épicas e historias de usuario

El alcance del producto se agrupa en cuatro épicas. Las historias se estiman en puntos, donde un punto equivale aproximadamente a tres horas de trabajo, y se priorizan según su carácter imprescindible (prioridad alta), deseable (media) u opcional (baja) para la primera versión.

| | Historia de usuario | Épica | Prior. | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| H1 | Como usuario quiero registrar un gasto indicando monto, fecha y categoría para llevar el control de lo que gasto | Registro | Alta | 5 |
| H2 | Como usuario quiero editar o eliminar un gasto para corregir errores de carga | Registro | Alta | 2 |
| H3 | Como usuario quiero ver el listado de mis gastos del mes para revisar lo cargado | Registro | Alta | 3 |
| H4 | Como usuario quiero crear mis propias categorías para adaptar la aplicación a mis hábitos | Registro | Media | 3 |
| H5 | Como usuario quiero registrar mi ingreso mensual para conocer qué proporción representa cada gasto | Registro | Media | 2 |
| H6 | Como usuario quiero ver la distribución de mi gasto por categoría en un gráfico para identificar dónde se concentra | Visualización | Alta | 5 |
| H7 | Como usuario quiero comparar el mes actual con los anteriores para saber si mejoré | Visualización | Media | 5 |
| H8 | Como usuario quiero ver mis principales categorías ordenadas para enfocarme en las que más pesan | Visualización | Media | 2 |
| H9 | Como usuario quiero que la aplicación detecte mis gastos repetidos para notar los que pasan inadvertidos | Asistente | Alta | 5 |
| H10 | Como usuario quiero recibir recomendaciones sobre cómo reducir mi gasto para saber qué cambiar | Asistente | Alta | 5 |
| H11 | Como usuario quiero exportar mi historial para no perderlo si cambio de teléfono | Resguardo | Media | 3 |
| H12 | Como usuario quiero conocer y aceptar cómo se tratan mis datos antes de usar la aplicación | Resguardo | Alta | 2 |

*Pila de producto. Total: 42 puntos, equivalentes a unas 126 horas de desarrollo. La historia H11 es prioridad media porque es la medida de mitigación del riesgo de pérdida de datos (R11).*

## Criterios de aceptación de las historias

Para que cada historia pueda verificarse en las pruebas unitarias y de integración, se explicitan sus criterios de aceptación en formato de condición y resultado esperado. Una historia se considera terminada cuando todos sus criterios tienen al menos una prueba automatizada aprobada, o una verificación manual documentada cuando la prueba automática no es posible. Estos criterios son, además, la fuente de los requisitos que se especifican en el repositorio del proyecto antes de programar cada historia.

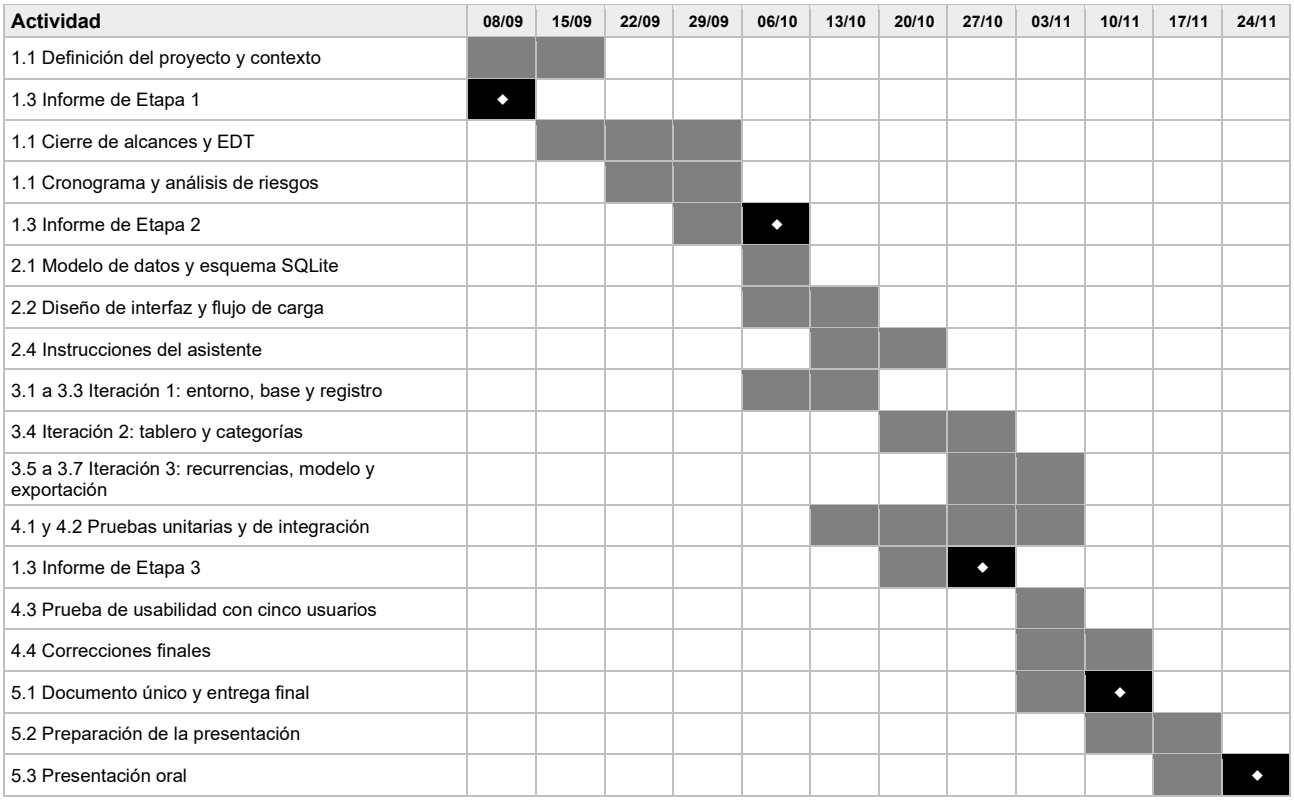
| | Criterios de aceptación |
|---|---|
| H1 | CA1. Cuando el usuario completa un monto mayor que cero, una fecha y una categoría y confirma, el gasto queda guardado y aparece en el listado del mes.<br>CA2. Si el monto está vacío, es cero o es negativo, la aplicación no guarda el gasto y muestra un mensaje junto al campo.<br>CA3. La fecha se propone por defecto en el día actual y la subcategoría y la nota son opcionales. |
| H2 | CA1. Al editar un gasto, los cambios se reflejan en el listado y en el tablero sin reiniciar la aplicación.<br>CA2. Eliminar un gasto pide confirmación; al confirmar, el gasto desaparece y los totales se recalculan. |
| H3 | CA1. El listado muestra los gastos del mes en curso ordenados por fecha descendente, con monto, categoría y nota.<br>CA2. Se muestra el total del mes; si no hay gastos, se presenta un estado vacío con acceso directo a la carga.<br>CA3. El usuario puede navegar al mes anterior. |

| | Criterios de aceptación |
|---|---|
| H4 | CA1. El usuario crea una categoría con un nombre que no repite otro existente, sin distinguir mayúsculas, y queda disponible en la carga.<br>CA2. Las categorías predefinidas no pueden eliminarse, y una categoría propia con gastos asociados solo se elimina después de reasignarlos. |
| H5 | CA1. El usuario registra un ingreso por mes y el tablero muestra el porcentaje que cada categoría representa sobre ese ingreso.<br>CA2. Sin ingreso cargado, el tablero funciona normalmente y omite los porcentajes sobre el ingreso. |
| H6 | CA1. El gráfico muestra cada categoría del mes con su monto y su porcentaje, y la suma coincide con el total del listado.<br>CA2. Con uno o ningún gasto, el tablero presenta un estado coherente y sin errores. |
| H7 | CA1. Se muestran el total del mes actual y el de hasta cinco meses anteriores, con la variación porcentual respecto del mes anterior.<br>CA2. Si no existen meses previos, se informa que no hay datos para comparar. |
| H8 | CA1. Las categorías del mes se listan ordenadas de mayor a menor monto, con al menos las cinco primeras.<br>CA2. Ante montos iguales, el orden es alfabético. |
| H9 | CA1. Se marca como recurrente un consumo de la misma categoría que se repite al menos tres veces en sesenta días con montos que no difieren más de un 10 %.<br>CA2. Sobre el conjunto de prueba etiquetado, se detecta al menos el 85 % de las recurrencias conocidas.<br>CA3. El usuario puede descartar una recurrencia y esta no vuelve a sugerirse. |
| H10 | CA1. La consulta al modelo envía solo un resumen agregado, con totales por categoría y recurrencias, sin notas, nombres ni identificadores del usuario.<br>CA2. Se muestran entre una y tres sugerencias en lenguaje natural, acompañadas de la advertencia sobre su carácter orientativo.<br>CA3. Si el servicio no responde en diez segundos o la respuesta no respeta el formato esperado, se muestra la respuesta de reserva basada en reglas.<br>CA4. Se respeta el límite mensual de consultas por usuario. |
| H11 | CA1. Se genera un archivo CSV con todos los gastos (fecha, monto, categoría, subcategoría y nota) que puede guardarse o compartirse.<br>CA2. Al abrir el archivo en una planilla de cálculo, la cantidad de registros y el total coinciden con los de la aplicación. |
| H12 | CA1. En el primer inicio se muestra el aviso de privacidad y, sin aceptarlo, no es posible acceder a la aplicación.<br>CA2. El aviso informa la finalidad, el almacenamiento local y la transferencia al proveedor del modelo, y puede consultarse luego desde los ajustes.<br>CA3. La aceptación queda registrada con su fecha. |

*Criterios de aceptación por historia de usuario.*

# Cronograma del proyecto

El cronograma abarca desde el inicio del proyecto hasta la presentación oral final, organizado en semanas. Las actividades de cada fase se secuencian respetando sus dependencias: el modelo de datos precede a la persistencia, la persistencia al registro de gastos, y el registro al tablero y a la detección de recurrencias, que operan sobre los datos ya cargados. Las pruebas acompañan al desarrollo y la prueba de usabilidad requiere que las historias de prioridad alta estén terminadas.




*Cronograma del proyecto (línea base). Cada columna corresponde a la semana que comienza en la fecha indicada. Las celdas grises señalan la duración de la actividad y los rombos, los hitos de entrega. La fecha del informe de Etapa 3 estaba sujeta a confirmación de la cátedra.*

## Hitos del proyecto

| Hito | Fecha | Estado |
|---|---|---|
| Entrega del informe de Etapa 1 | 11/09/2026 | Cumplido |
| Entrega del informe de Etapa 2 | 08/10/2026 | En curso |
| Primer incremento funcional: registro de gastos operativo | 24/10/2026 | Pendiente |
| Entrega del informe de Etapa 3 | A confirmar | Pendiente |
| Versión completa de la aplicación | 07/11/2026 | Pendiente |
| Entrega final del documento único | 13/11/2026 | Pendiente |
| Presentación oral | 18/11 o 25/11/2026 | Pendiente |

*Hitos y estado de situación a la fecha del informe de Etapa 2. El estado actualizado figura en la Etapa 3.*

## Recursos y estimación de duraciones

El equipo dispone de cinco integrantes con ocho horas semanales cada uno. Del presupuesto total de trescientas sesenta horas estimado para el proyecto, a la fecha de este informe transcurrieron unas cuatro de las nueve semanas, por lo que restan unas doscientas horas. Se distribuyen en ciento diez

de desarrollo, quince de análisis y diseño, treinta de pruebas, treinta de documentación y quince de coordinación.

La pila de producto suma cuarenta y dos puntos, equivalentes a ciento veintiséis horas, cifra que excede en unas dieciséis las ciento diez disponibles para desarrollo. Las historias de prioridad alta suman veintisiete puntos (ochenta y una horas) y están cubiertas con holgura. El margen de ajuste son las historias H7 y H8, de prioridad media (siete puntos, veintiuna horas): si el ritmo de las dos primeras iteraciones lo hiciera necesario, se posterga alguna de ellas, decisión que el equipo toma de manera formal según el tratamiento del riesgo R7.

Secuencia, duración y esfuerzo de las actividades

La tabla detalla, para cada actividad del cronograma, su período, duración, predecesoras, responsable y esfuerzo estimado. Las fechas surgen de las columnas semanales del cronograma. Las horas corresponden al esfuerzo restante a partir del 8 de octubre; las actividades ya realizadas figuran sin horas.

| | Actividad | Inicio | Fin | Dur. | Predecesoras | Resp. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.1 Definición del proyecto y contexto | 08/09 | 21/09 | 2 sem | — | Equipo | — |
| A2 | 1.3 Informe de Etapa 1 (hito) | 11/09 | 11/09 | Hito | — | Líder | — |
| A3 | 1.1 Cierre de alcances y EDT | 15/09 | 05/10 | 3 sem | A2 | Líder | — |
| A4 | 1.1 Cronograma y análisis de riesgos | 22/09 | 05/10 | 2 sem | A3 (CC) | Líder | — |
| A5 | 1.3 Informe de Etapa 2 (hito 08/10) | 29/09 | 08/10 | 2 sem | A3, A4 | Pruebas | — |
| A6 | 2.1 Modelo de datos y esquema SQLite | 06/10 | 12/10 | 1 sem | A3 | Analista | 6 |
| A7 | 2.2 Diseño de interfaz y flujo de carga | 06/10 | 19/10 | 2 sem | A6 (CC) | Analista | 6 |
| A8 | 2.4 Instrucciones del asistente | 13/10 | 26/10 | 2 sem | A6 | Analista | 3 |
| A9 | 3.1 a 3.3 Iteración 1: entorno, base y registro (H1, H2, H3, H5, H12) | 06/10 | 19/10 | 2 sem | A6 (CC) | Des. 1 | 37 |
| A10 | 3.4 Iteración 2: tablero y categorías (H4, H6, H7, H8) | 20/10 | 02/11 | 2 sem | A9 | Des. 2 | 39 |
| A11 | 3.5 a 3.7 Iteración 3: recurrencias, modelo y exportación (H9, H10, H11) | 27/10 | 09/11 | 2 sem | A9, A10 (CC) | Des. 1 y 2 | 34 |
| A12 | 4.1 y 4.2 Pruebas unitarias y de integración | 13/10 | 09/11 | 4 sem | A9 (CC) | Pruebas | 14 |
| A13 | 1.3 Informe de Etapa 3 (fecha a confirmar) | 20/10 | 27/10 | 2 sem | A5 | Pruebas | 8 |
| A14 | 4.3 Prueba de usabilidad con cinco usuarios | 03/11 | 09/11 | 1 sem | A9, A10, A11 (H9 y H10) | Pruebas | 10 |
| A15 | 4.4 Correcciones finales | 03/11 | 13/11 | 2 sem | A14 (CC) | Equipo | 6 |
| A16 | 5.1 Documento único y entrega final (hito 13/11) | 03/11 | 13/11 | 2 sem | A13, A14, A15 (CC) | Pruebas | 12 |
| A17 | 5.2 Preparación de la presentación | 10/11 | 24/11 | 2 sem | A11 | Equipo | 8 |
| A18 | 5.3 Presentación oral (hito 18/11 o 25/11) | 17/11 | 25/11 | 2 sem | A16, A17 | Equipo | 2 |
| A19 | 1.2 Seguimiento y control (reunión semanal) | 08/10 | 13/11 | 5 sem | — | Líder | 15 |
| | **Total de horas restantes** | | | | | | **200** |

*Secuencia, duración y esfuerzo por actividad. Las relaciones son fin-inicio, salvo CC (comienzo-comienzo: la actividad puede comenzar junto con su predecesora). Las horas se distribuyen en 110 de desarrollo (A9 a A11), 15 de análisis y diseño (A6 a A8), 30 de pruebas (A12, A14 y A15), 30 de documentación (A13, A16, A17 y A18) y 15 de coordinación (A19).*

Para que la prueba de usabilidad comience el 03/11 con las historias de prioridad alta terminadas, las historias H9 y H10 se construyen al inicio de la iteración 3. Las horas de desarrollo asignadas (110) cubren las historias de prioridad alta y las medias salvo, eventualmente, H7 y H8, según se explicó más arriba.

| Rol | Responsabilidad principal | Dedicación |
|---|---|---|
| Líder de proyecto | Coordinación, seguimiento del cronograma y relación con la cátedra | 8 h semanales |
| Desarrollador 1 | Persistencia SQLite y registro de gastos | 8 h semanales |
| Desarrollador 2 | Tablero de visualización y detección de recurrencias | 8 h semanales |
| Analista y diseñador | Modelo de datos, interfaz e instrucciones del asistente | 8 h semanales |
| Responsable de pruebas | Pruebas, prueba de usabilidad y documentación | 8 h semanales |

*Asignación de roles. Los cinco integrantes participan además del desarrollo, de modo que la especialización indica la responsabilidad sobre cada entregable y no una dedicación exclusiva.*

# Análisis de riesgos

Se identificaron once amenazas y tres oportunidades. Atendiendo la devolución de la cátedra, la evaluación cualitativa original se complementa con una escala numérica que reduce la subjetividad: cada nivel de probabilidad e impacto tiene un valor y una definición operativa, y la severidad surge del producto de ambos valores.

## Escala numérica de probabilidad e impacto

| Nivel | P | Probabilidad de ocurrencia | I | Impacto sobre plazo, alcance o calidad |
|---|---|---|---|---|
| Baja / Bajo | 1 | Menor al 30 % durante el proyecto | 1 | Desvío menor a 3 días o ajuste sin afectar historias de prioridad alta |
| Media / Medio | 2 | Entre el 30 % y el 60 % | 3 | Desvío de 3 a 7 días o postergación de una historia de prioridad media |
| Alta / Alto | 3 | Mayor al 60 % | 5 | Desvío mayor a 7 días, pérdida de un hito o de una historia de prioridad alta |

*Escala numérica. El impacto usa una escala no lineal (1, 3, 5) para dar más peso a las consecuencias que a la frecuencia. Puntaje = P × I. Severidad: baja de 1 a 2, media de 3 a 6 y alta de 9 a 15.*

## Matriz de probabilidad e impacto

| | Impacto bajo (1) | Impacto medio (3) | Impacto alto (5) |
|---|---|---|---|
| **Probabilidad alta (3)** | Puntaje 3 | Puntaje 9: O2, R3 | Puntaje 15: R1 |
| **Probabilidad media (2)** | Puntaje 2 | Puntaje 6: R7, O1, R11 | Puntaje 10: R2, R4 |
| **Probabilidad baja (1)** | Puntaje 1: R9 | Puntaje 3: R5, R10 | Puntaje 5: R6, R8, O3 |

*Matriz de probabilidad e impacto con puntajes. La letra R identifica amenazas y la letra O, oportunidades. Sombreado: rojo, severidad alta; amarillo, media; verde, baja.*

## Registro de riesgos

| Riesgo | P | I | Ptje. | Sev. | Respuesta planificada | Resp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | Riesgo | P | I | Ptje. | Sev. | Respuesta planificada | Resp. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Superposición con instancias de evaluación de otras asignaturas | 3 | 5 | 15 | Alta | Mitigar: identificar las semanas de parciales y adelantar trabajo en las semanas previas | Líder | Abierto |
| R2 | Baja disponibilidad o deserción de un integrante | 2 | 5 | 10 | Alta | Mitigar: documentación compartida y sin conocimiento concentrado en una sola persona | Líder | Abierto |
| R3 | Curva de aprendizaje de Flutter mayor a la prevista | 3 | 3 | 9 | Alta | Mitigar: prototipo en la primera semana y uso de paquetes ya probados | Des. 1 | Abierto |
| R4 | Respuestas inconsistentes del modelo de lenguaje | 2 | 5 | 10 | Alta | Mitigar: validación del formato de salida y respuesta de reserva basada en reglas | Des. 2 | Abierto |
| R5 | Aumento de precios o cambio de condiciones del proveedor del modelo | 1 | 3 | 3 | Media | Mitigar: límite de consultas por usuario, resumen de tamaño acotado y proveedor alternativo con interfaz equivalente | Líder | Abierto |
| R6 | Indisponibilidad del servicio externo, en el uso o durante la presentación | 1 | 5 | 5 | Media | Mitigar: respuesta de reserva basada en reglas y demostración con datos y respuestas previamente guardadas | Des. 2 | Abierto |
| R7 | Ampliación progresiva del alcance | 2 | 3 | 6 | Media | Evitar: los límites son línea base y todo cambio requiere decisión formal del equipo | Líder | Abierto |
| R8 | Pérdida de código por mala gestión del repositorio | 1 | 5 | 5 | Media | Evitar: repositorio remoto desde el inicio y confirmación de cambios al menos semanal | Des. 1 | Abierto |
| R9 | Dificultad para reclutar usuarios para la prueba de usabilidad | 1 | 1 | 1 | Baja | Aceptar: el reclutamiento se realiza en el entorno cercano del equipo | Pruebas | Abierto |
| R10 | Incumplimiento de los requisitos legales de privacidad | 1 | 3 | 3 | Media | Mitigar: aviso de privacidad incluido como historia de prioridad alta | Analista | Abierto |
| R11 | Pérdida de datos del usuario por estar solo en el dispositivo | 2 | 3 | 6 | Media | Mitigar: función de exportación del historial (H11, prioridad media) | Des. 1 | Abierto |
| O1 | Concretar el vínculo con un referente de mercado | 2 | 3 | 6 | Media | Explotar: contactar candidatos en la primera quincena de octubre | Líder | Abierto |
| O2 | Disponibilidad de paquetes de Flutter que aceleren el tablero | 3 | 3 | 9 | Alta | Explotar: relevar paquetes de gráficos antes de iniciar la segunda iteración | Des. 2 | Abierto |
| O3 | Continuidad del proyecto como base del trabajo final de la carrera | 1 | 5 | 5 | Media | Mejorar: mantener el código y la documentación en condiciones de ser retomados | Equipo | Abierto |

*Registro de riesgos a la fecha de la Etapa 2, con valores numéricos. P indica probabilidad e I, impacto. La actualización de la Etapa 3 figura en la realimentación de la planificación.*

## Líder del proyecto

El equipo designó por consenso a Juan Pablo Simon como líder del proyecto. La elección se fundamenta en las habilidades de liderazgo descriptas en el dominio de desempeño del equipo, evaluadas a partir del trabajo conjunto durante la Etapa 1.

- **Visión compartida.** Mantiene presente el objetivo del proyecto en las decisiones cotidianas y ayuda a que cada integrante entienda cómo su tarea contribuye al resultado, lo que resulta especialmente necesario en un equipo donde el trabajo se reparte entre desarrollo y documentación.
- **Pensamiento crítico.** Durante la definición del alcance sostuvo la discusión sobre los límites del proyecto y la necesidad de dejar fuera la integración bancaria, que era la decisión de mayor consecuencia para la factibilidad.
- **Habilidades interpersonales: comunicación.** Transmite con claridad el estado del trabajo y oficia de interlocutor con la cátedra, función que requiere consultar a tiempo y reflejar las devoluciones en el documento.
- **Motivación y reconocimiento del aporte ajeno.** Promueve la participación de todos los integrantes en las decisiones, lo que sostiene el compromiso en un proyecto que se extiende durante todo el cursado.
- **Gestión de conflictos.** Encauza las diferencias técnicas hacia una decisión documentada en lugar de dejarlas abiertas, lo que evita que se repitan en etapas posteriores.

El liderazgo se ejerce de manera colaborativa y no jerárquica, en línea con el liderazgo de servicio que propone el marco de referencia. El líder no concentra las decisiones técnicas, que se toman por consenso del equipo, sino que remueve impedimentos, verifica el avance contra el cronograma y asegura que los compromisos asumidos se cumplan. Sus responsabilidades concretas son convocar y moderar la reunión semanal de seguimiento, mantener actualizado el registro de riesgos, controlar el cumplimiento de los hitos y canalizar la comunicación con la cátedra.

# Etapa 3

## Objetivos SMART, análisis de costo y beneficio y realimentación de la planificación

*Presentada el 6 de noviembre de 2026*

Objetivos SMART y métricas clave
Análisis de costo y beneficio
Realimentación de la planificación

# Objetivos SMART y métricas clave

Los objetivos específicos de la Etapa 1 expresaban qué se quería lograr y con qué indicador medirlo, pero dejaban abiertas condiciones que una meta verificable necesita: sobre qué población se mide, con qué instrumento, en qué momento y qué resultado se considera un éxito. En esta sección cada objetivo se reformula con criterio SMART, es decir, específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo, y se definen las pocas métricas clave con las que el equipo evaluará el resultado.

La cadena de valor planteada en la Etapa 1 distingue dos niveles. Los **objetivos del proyecto** se refieren a los entregables y se miden dentro del cursado, hasta el 13 de noviembre de 2026. Los **objetivos de resultado** se refieren al uso sostenido de la aplicación y a su sustentabilidad, y solo pueden medirse después de una eventual publicación; se incluyen porque son los que justifican económicamente el producto en el análisis de costo y beneficio.

Objetivos del proyecto

### OE1. Registro de baja fricción

Lograr que, en la prueba de usabilidad del 11 y el 12 de noviembre de 2026, los cinco usuarios del segmento destinatario registren un gasto completo (monto, fecha y categoría) en un tiempo promedio de 15 segundos o menos, medido sobre cinco cargas por usuario.

| | |
|---|---|
| **Específico** | Carga de un gasto con sus tres campos obligatorios, realizada por usuarios del segmento destinatario. |
| **Medible** | Tiempo cronometrado desde que se abre la pantalla de carga hasta la confirmación; promedio de 25 mediciones. |
| **Alcanzable** | El formulario propone la fecha del día y muestra primero las categorías frecuentes; la carga de gastos se completó en la iteración 1, que se cerró con dos semanas de demora, por lo que el margen para ajustar el flujo antes de la prueba es mínimo. |
| **Relevante** | La simplicidad de la carga es el factor crítico frente al abandono, identificado como la competencia real en la Etapa 1. |
| **Temporal** | Medición única en la prueba de usabilidad del 11 y el 12 de noviembre de 2026 (replanificada; la línea base la fijaba del 3 al 9). |
| **Éxito significa** | **Promedio de 15 s o menos y ningún usuario con un promedio individual superior a 25 s.** |

### OE2. Visibilidad de la distribución del gasto

Lograr que al menos cuatro de los cinco usuarios de prueba identifiquen correctamente las tres categorías de mayor gasto de un mes de datos de ejemplo en menos de un minuto de uso del tablero, durante la prueba de usabilidad del 11 y el 12 de noviembre de 2026.

| | |
|---|---|
| **Específico** | Lectura del tablero de distribución por categoría (H6). El ordenamiento de categorías (H8) se posterga, de modo que las tres principales deben poder identificarse desde el gráfico. |
| **Medible** | Proporción de usuarios que nombran las tres categorías correctas dentro del tiempo; meta del 80 %. |
| **Alcanzable** | El tablero (H6) se completa en la iteración 2, que se pronostica cerrar el 9 de noviembre, dos días antes de la prueba. |
| **Relevante** | Ver dónde se concentra el gasto es el primer paso de la cadena de valor: sin diagnóstico no hay cambio de conducta. |
| **Temporal** | Prueba de usabilidad, el 11 y el 12 de noviembre de 2026. |
| **Éxito significa** | **Cuatro o cinco aciertos sobre cinco usuarios.** |

### OE3. Recomendaciones útiles y confiables

Obtener, antes del 13 de noviembre de 2026, una valoración media de utilidad de 4 o más en una escala de 1 a 5 sobre las recomendaciones mostradas a cada usuario de prueba, con el 100 % de las respuestas exhibidas en el formato validado, provengan del modelo o de la respuesta de reserva.

| | |
|---|---|
| **Específico** | Recomendaciones de la historia H10 generadas sobre el historial de cada usuario de prueba. |
| **Medible** | Cuestionario posterior a la prueba con escala de 1 a 5, y control automático del formato de cada respuesta. |
| **Alcanzable** | Las instrucciones del asistente se definieron en la actividad A8 y la respuesta de reserva cubre las fallas del servicio; la historia H10 se construye al inicio de la iteración 3, por lo que depende del plan de recuperación. |
| **Relevante** | Las recomendaciones son el diferencial del producto frente a planillas y billeteras. |
| **Temporal** | Prueba de usabilidad y pruebas automatizadas, hasta el 12 de noviembre de 2026. |
| **Éxito significa** | **Media de 4 o más y ninguna respuesta con formato inválido mostrada al usuario.** |

### OE4. Detección de recurrencias

Detectar, en la versión completa pronosticada para el 12 de noviembre de 2026, al menos el 85 % de los gastos recurrentes de un conjunto de prueba etiquetado de tres meses de historial con al menos veinte recurrencias conocidas, con una precisión de al menos el 85 % (no más de un 15 % de falsos positivos).

| | |
|---|---|
| **Específico** | Regla de detección de la historia H9 aplicada sobre un conjunto de datos de prueba fijo y etiquetado. |
| **Medible** | Exhaustividad = detectadas correctas / recurrencias reales; precisión = detectadas correctas / total detectadas. |
| **Alcanzable** | La regla es determinística y sus parámetros (frecuencia y tolerancia de monto) pueden ajustarse sin cambiar la arquitectura. |
| **Relevante** | Los gastos recurrentes de bajo valor percibido son el foco declarado del proyecto. |
| **Temporal** | Pruebas automatizadas en cada integración y verificación final el 12 de noviembre de 2026. |
| **Éxito significa** | **Exhaustividad y precisión de al menos el 85 % en la prueba automatizada.** |

### OE5. Cumplimiento del plazo

Presentar las cuatro entregas documentales en las fechas fijadas por la cátedra (11/09, 08/10, 06/11 y 13/11 de 2026) y mantener un índice de desempeño del cronograma (SPI) de 0,90 o más en cada control semanal hasta el 13 de noviembre de 2026.

| | |
|---|---|
| **Específico** | Entregas de etapa y avance de las actividades A1 a A19 del cronograma. |
| **Medible** | Entregas en fecha sobre entregas totales, y SPI = valor ganado / valor planificado, calculado en horas. |
| **Alcanzable** | Las entregas de las Etapas 1 y 2 se cumplieron en fecha y la de la Etapa 3 se presenta el 06/11. Al corte del 04/11, en cambio, el SPI es 0,53, por debajo de la meta de 0,90 y del umbral de alerta de 0,85: el criterio de SPI no se cumple en este control y la entrega del 13/11 depende del plan de recuperación. |
| **Relevante** | Las fechas son una restricción fija del proyecto y la aprobación depende de ellas. |
| **Temporal** | Control semanal en la reunión de seguimiento, hasta el 13 de noviembre de 2026. |
| **Éxito significa** | **Cuatro entregas sobre cuatro en fecha y ningún control semanal con SPI menor a 0,90.** |

### OE6. Calidad verificable del producto

Entregar, el 13 de noviembre de 2026, la aplicación con las siete historias de prioridad alta (H1, H2, H3, H6, H9, H10 y H12) implementadas y con el 100 % de sus criterios de aceptación cubiertos por al menos una prueba aprobada, sin defectos críticos abiertos.

| | |
|---|---|
| **Específico** | Historias de prioridad alta y sus criterios de aceptación, definidos en la Etapa 2. |

| | |
|---|---|
| **Medible** | Matriz de trazabilidad entre requisitos, criterios y pruebas que se mantiene en el repositorio; recuento de defectos críticos. |
| **Alcanzable** | Las historias de prioridad alta suman 81 horas, dentro de las 110 de desarrollo, pero la restricción pasa a ser el plazo: la versión completa se pronostica para el 12 de noviembre, un día antes de la entrega. |
| **Relevante** | Es la condición del criterio de aceptación del entregable E1 y lo que hace confiable el resto de las métricas. |
| **Temporal** | Cierre de cada iteración y verificación final el 13 de noviembre de 2026. |
| **Éxito significa** | **100 % de criterios cubiertos y cero defectos críticos abiertos en la entrega.** |

*Objetivos del proyecto reformulados con criterio SMART.*

## Objetivos de resultado

Los objetivos de resultado completan la cadena de valor y se vinculan con la cuota de mercado definida en la Etapa 1. No son compromisos del cursado, sino las condiciones que, una vez publicada la aplicación, indicarían que el producto genera valor y que conviene seguir invirtiendo en él.

| | **Objetivo de resultado** | **Éxito significa** |
|---|---|---|
| OR1 | Alcanzar 3.000 usuarios activos mensuales al 31 de diciembre de 2027, medidos en la consola de la tienda de aplicaciones. | 3.000 o más usuarios activos en diciembre de 2027 (0,03 % del mercado accesible). |
| OR2 | Retener, durante 2027, al menos al 10 % de los usuarios que instalan la aplicación a los 30 días de la instalación. | Retención a 30 días de 10 % o más en cada trimestre. |
| OR3 | Convertir al plan Premium al menos al 2 % de los usuarios activos mensuales al cierre de 2027. | Conversión del 2 % o más, en línea con la mediana de 2,1 % de las aplicaciones freemium. |

*Objetivos de resultado, posteriores al cursado. La meta de retención es una referencia inicial que deberá calibrarse con los primeros datos reales.*

## Métricas clave

Para evitar que la medición se convierta en una carga, el equipo sigue seis métricas durante el proyecto y tres después de la publicación. Cada una tiene una fórmula, un instrumento, una frecuencia, una meta y un umbral de alerta que obliga a tratar el desvío en la reunión semanal.

| | **Métrica** | **Fórmula** | **Instrumento** | **Frecuencia** | **Meta** | **Alerta** | **Valor al 04/11** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Tiempo medio de carga | Suma de tiempos / cantidad de cargas | Cronómetro en la prueba de usabilidad | Única y muestreo interno semanal | ≤ 15 s | > 20 s | Se mide el 11 y 12/11 |
| K2 | Identificación de categorías principales | Usuarios que aciertan / usuarios | Guion de la prueba de usabilidad | Única | ≥ 80 % | < 60 % | Se mide el 11 y 12/11 |
| K3 | Utilidad percibida de las recomendaciones | Promedio de la escala de 1 a 5 | Cuestionario posterior a la prueba | Única | ≥ 4 | < 3,5 | Se mide el 11 y 12/11 |
| K4 | Exhaustividad y precisión de recurrencias | VP / (VP + FN) y VP / (VP + FP) | Pruebas automatizadas con conjunto etiquetado | Cada integración | ≥ 85 % | < 75 % | Iteración 3 sin iniciar |
| K5 | Índice de desempeño del cronograma (SPI) | Valor ganado / valor planificado, en horas | Cronograma y avance semanal | Semanal | ≥ 0,90 | < 0,85 | 0,53 (en alerta) |

| | Métrica | Fórmula | Instrumento | Frecuencia | Meta | Alerta | Valor al 04/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6 | Cobertura de criterios de aceptación | Criterios con prueba aprobada / criterios de historias alta | Matriz de trazabilidad del repositorio | Cierre de iteración | 100 % | < 90 % | Se informa al cierre de la iteración 2 (09/11) |
| K7 | Usuarios activos mensuales | Usuarios únicos con al menos una sesión en el mes | Consola de la tienda | Mensual | 3.000 a dic. 2027 | < 1.500 a jun. 2027 | Posterior al cursado |
| K8 | Retención a 30 días | Usuarios activos a los 30 días / instalaciones | Consola de la tienda | Mensual | ≥ 10 % | < 5 % | Posterior al cursado |
| K9 | Conversión a Premium | Suscriptores / usuarios activos mensuales | Consola de la tienda | Mensual | ≥ 2 % | < 1 % | Posterior al cursado |

*Métricas clave del proyecto (K1 a K6) y del producto (K7 a K9). VP: verdaderos positivos; FN: falsos negativos; FP: falsos positivos.*

# Análisis de costo y beneficio

El análisis sigue el método del Apéndice C de Análisis Estructurado Moderno (Yourdon): identifica los costos de construir, poner en marcha y operar el sistema, incluido el costo del dinero y el de sus posibles fallas; identifica los beneficios y los clasifica en tácticos y estratégicos; cuantifica lo que admite cuantificación, proyecta el flujo de efectivo, calcula el retorno de la inversión y examina escenarios pesimista, esperado y optimista como análisis de riesgo.

El proyecto tiene una particularidad que condiciona todo el análisis: durante el cursado prácticamente no hay desembolsos ni ingresos, y el recurso que se invierte es el tiempo del equipo. Por eso se presentan dos lecturas. La **lectura financiera** considera solo el dinero que efectivamente sale y entra. La **lectura económica** suma el costo de oportunidad de las horas del equipo, valorizadas a precio de mercado. El horizonte comprende el cursado (T0) y ocho trimestres de vida comercial en 2027 y 2028, que corresponden al corto plazo de la hoja de ruta: publicar la versión para Android y sostenerla. El mediano plazo (autenticación, nube e iOS) cambiaría la estructura de costos y requeriría un análisis propio.

## Supuestos del análisis

| Parámetro | Valor | Fundamento |
|---|---|---|
| **Moneda y tipo de cambio** | USD; $1.560 por dólar | Cotización de venta del Banco Nación al 28/10/2026, usada para convertir los valores en pesos |
| **Costo de oportunidad de la hora** | USD 6,00 | Sueldo bruto mediano de un programador junior, $1.538.500 (Sysarmy 2026.01), sobre 160 horas mensuales. No se aplica el recargo por cargas sociales porque los integrantes no son empleados |
| **Horas imputadas al producto en T0** | 240 h | Análisis y diseño (60), desarrollo (140) y pruebas (40). Las 120 horas de documentación y coordinación se imputan al proyecto académico |
| **Horas posteriores al cursado** | 60 h en T1; 30 h por trimestre desde T2 | Estabilización y publicación con los resultados de la prueba de usabilidad; luego, mantenimiento correctivo |
| **Modelo de negocio** | Freemium | Gratis: registro, tablero, recurrencias, exportación y cuatro recomendaciones por mes. Premium: hasta quince recomendaciones por mes y análisis de tendencias de más de seis meses |

| Parámetro | Valor | Fundamento |
|---|---|---|
| **Precio del plan Premium** | USD 1,50 por mes | Equivale a unos $2.340 por mes; precio bajo por la sensibilidad al precio del mercado local (Etapa 1) |
| **Conversión a Premium** | 1 %, 2 % y 3,5 % de los usuarios activos | Mediana de 2,1 % para aplicaciones freemium (RevenueCat, 2026), con monetización más baja en Latinoamérica. Se cobra desde T2 |
| **Usuarios activos mensuales** | Esperado: 3.000 a fin de 2027 y 7.500 a fin de 2028 | Cuota objetivo de la Etapa 1; el pesimista llega a 2.600 y el optimista a 16.000 al cierre |
| **Comisión de la tienda** | 15 % de los ingresos | Tarifa de Google Play para suscripciones con renovación automática |
| **Cuenta de desarrollador** | USD 25, por única vez | Tarifa de registro de Google Play |
| **Costo por recomendación** | USD 0,0005 | Estimación de la Etapa 1 para un modelo de gama económica |
| **Publicidad** | USD 90 por trimestre | Campañas mínimas en redes sociales, USD 30 por mes |
| **Monotributo** | USD 95 por trimestre desde T2 | Categoría A, $49.527,18 por mes (ARCA, agosto de 2026), necesaria para facturar los ingresos |
| **Contingencia por fallas** | 10 % de los costos operativos | Costo del fracaso según Yourdon (C.2.5): correcciones urgentes y soporte |
| **Tasa de descuento** | 12 % anual (2,87 % trimestral) | Costo del dinero en dólares adoptado por el equipo para el VAN |

*Supuestos del análisis de costo y beneficio. T0 corresponde al cursado (septiembre a noviembre de 2026) y T1 a T8, a los trimestres de 2027 y 2028.*

## Identificación de costos

| Categoría | Concepto | Naturaleza | Cuantificado |
|---|---|---|---|
| **Construcción** | Horas del equipo dedicadas al producto: análisis, diseño, desarrollo y pruebas | No monetario | Sí, USD 1.440 |
| **Construcción** | Consumo del modelo de lenguaje durante el desarrollo | Desembolso | Sí, USD 10 |
| **Construcción** | Equipos, herramientas, repositorio y capacitación | Sin costo incremental | USD 0 (equipos propios, capa gratuita y autoaprendizaje incluido en horas) |
| **Puesta en marcha** | Cuenta de desarrollador y horas de estabilización y publicación | Mixto | Sí, USD 25 y USD 360 |
| **Puesta en marcha** | Publicación de la política de privacidad en un sitio estático | Sin costo | USD 0 |
| **Costo del dinero** | Rendimiento que se resigna al invertir en el proyecto | Financiero | Sí, tasa del 12 % anual |
| **Operación** | Consumo del modelo, publicidad, comisión de la tienda y monotributo | Desembolso | Sí, por trimestre |
| **Operación** | Mantenimiento correctivo del software | No monetario | Sí, USD 180 por trimestre |
| **Costo del fracaso** | Correcciones urgentes, soporte y reintentos ante fallas | Desembolso | Sí, contingencia del 10 % |

| Categoría | Concepto | Naturaleza | Cuantificado |
|---|---|---|---|
| **No cuantificados** | Tiempo de los usuarios de prueba, desgaste de dispositivos y riesgo reputacional por una recomendación desacertada | — | No; el último se mitiga con la advertencia de carácter orientativo |

*Costos identificados, agrupados según las categorías de Yourdon.*

## Identificación y clasificación de beneficios

Siguiendo a Yourdon, un beneficio es **táctico** cuando permite seguir haciendo la misma actividad a menor costo o con mejor resultado, y es **estratégico** cuando habilita algo que antes no era posible: un negocio nuevo, un mercado nuevo o información y conocimiento que antes no estaban disponibles. La clasificación se hace desde el punto de vista de los tres interesados principales, los que la matriz de poder e interés ubica en «gestionar de cerca» y «mantener informados».

| Interesado | Beneficio | Tipo | Cuantificación |
|---|---|---|---|
| **Equipo de proyecto** | Aprobación de la asignatura y avance en la carrera | Táctico | No monetario |
| **Equipo de proyecto** | Experiencia práctica en Flutter, SQLite, integración con modelos de lenguaje y gestión según el PMBOK | Táctico | No monetario |
| **Equipo de proyecto** | Ingresos por suscripciones de un producto propio en un mercado nuevo para el equipo | Estratégico | Sí, en el flujo de efectivo |
| **Equipo de proyecto** | Portafolio profesional y base para el trabajo final de la carrera (oportunidad O3) | Estratégico | No monetario |
| **Equipo de proyecto** | Método de desarrollo guiado por especificaciones con asistentes de IA, reutilizable en otros proyectos | Estratégico | No monetario |
| **Usuarios destinatarios** | Reducción del gasto no deseado al detectar consumos recurrentes de bajo valor percibido | Táctico | Ilustrativa, ver más abajo |
| **Usuarios destinatarios** | Menor tiempo y esfuerzo de registro frente a una planilla de cálculo | Táctico | Sí, en tiempo: ≤ 15 s por gasto (K1) |
| **Usuarios destinatarios** | Visión unificada del gasto en efectivo y digital, con tendencias que antes no tenían | Estratégico | No monetario |
| **Usuarios destinatarios** | Criterio financiero que se difunde a través de las recomendaciones, antes reservado a quien consultaba a un especialista | Estratégico | No monetario |
| **Cátedra** | Cumplimiento de los objetivos pedagógicos con un caso completo de aplicación del PMBOK | Táctico | No monetario |
| **Cátedra** | Caso replicable de desarrollo con agentes de IA y especificaciones para próximas cohortes | Estratégico | No monetario |

*Beneficios por interesado principal, clasificados en tácticos y estratégicos.*

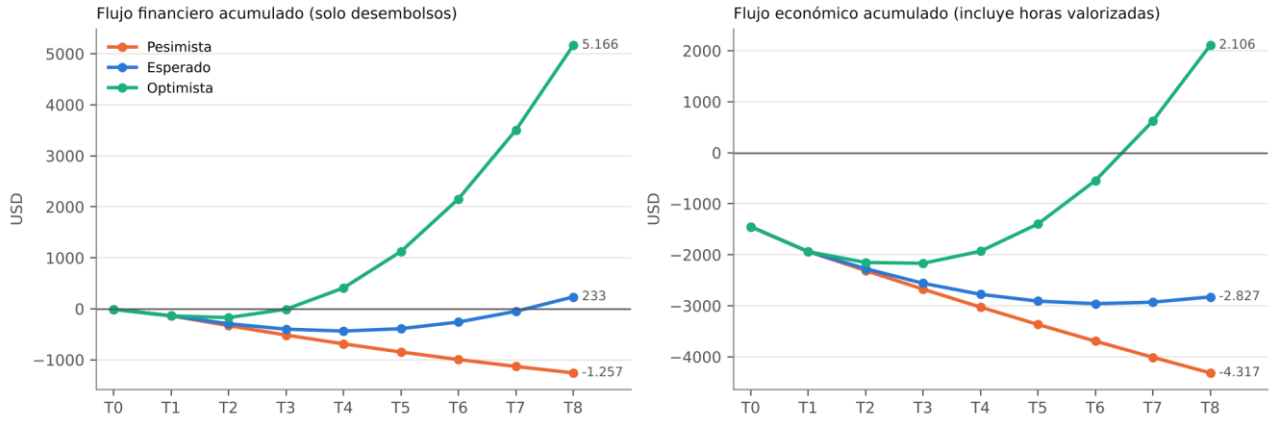
El beneficio para el usuario puede cuantificarse de manera ilustrativa. Si un usuario activo detecta y elimina dos consumos recurrentes de bajo valor, como una suscripción que no usa o un servicio de envío semanal, por unos USD 5 mensuales cada uno, ahorra USD 10 por mes, casi siete veces el precio del plan Premium. Si lo logra el 30 % de los 3.000 usuarios activos previstos para fines de 2027, el ahorro agregado ronda los USD 9.000 mensuales. Las cifras son supuestos a validar con la prueba de usabilidad y con los primeros datos de uso; su función es mostrar que el valor percibido supera holgadamente el precio, condición necesaria para la conversión que el flujo supone.

## Flujo de efectivo proyectado

La tabla presenta el flujo del escenario esperado por trimestre, con el formato de beneficios, costos, efectivo neto y efectivo acumulado. La parte superior corresponde a la lectura financiera; la inferior suma las horas valorizadas y da la lectura económica.

| Concepto (USD) | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Beneficios** | | | | | | | | | | |
| Suscripciones Premium | 0 | 0 | 63 | 126 | 216 | 324 | 432 | 536 | 630 | 2.327 |
| **Total beneficios** | 0 | 0 | 63 | 126 | 216 | 324 | 432 | 536 | 630 | 2.327 |
| **Desembolsos** | | | | | | | | | | |
| Modelo de lenguaje | 10 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 | 30 | 38 | 44 | 175 |
| Cuenta de desarrollador | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Publicidad en redes | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 720 |
| Comisión de la tienda (15 %) | 0 | 0 | 9 | 19 | 32 | 49 | 65 | 80 | 95 | 349 |
| Monotributo | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 667 |
| Contingencia (10 %) | 0 | 12 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 158 |
| **Total desembolsos** | 10 | 128 | 218 | 232 | 253 | 277 | 302 | 326 | 347 | 2.093 |
| **Efectivo neto financiero** | −10 | −128 | −155 | −106 | −37 | 47 | 130 | 210 | 283 | 233 |
| Acumulado financiero | −10 | −138 | −293 | −399 | −436 | −390 | −260 | −50 | 233 | |
| **Horas valorizadas** | | | | | | | | | | |
| Desarrollo (240 h) | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 |
| Estabilización (60 h) | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Mantenimiento (30 h/trim.) | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1.260 |
| **Costo total** | 1.450 | 488 | 398 | 412 | 433 | 457 | 482 | 506 | 527 | 5.153 |
| **Flujo neto económico** | −1.450 | −488 | −335 | −286 | −217 | −133 | −50 | 30 | 103 | −2.827 |
| Acumulado económico | −1.450 | −1.938 | −2.273 | −2.559 | −2.776 | −2.910 | −2.960 | −2.930 | −2.827 | |

*Flujo de efectivo proyectado, escenario esperado, en dólares. T0: cursado (sep. a nov. 2026); T1 a T4: trimestres de 2027; T5 a T8: trimestres de 2028. Las suscripciones se cobran desde T2.*




*Flujo acumulado por escenario. La línea del cero marca el punto de recupero.*

## Retorno de la inversión

El retorno de la inversión se calcula como ROI = (beneficios − costos) / costos sobre el horizonte completo. En el escenario esperado, el **ROI financiero** es (2.327 − 2.093) / 2.093 = **11,1 %** en dos

años, del orden del 5,6 % anual, y el flujo financiero acumulado se vuelve positivo en el último trimestre (T8). El **ROI económico**, que incorpora las horas del equipo, es (2.327 − 5.153) / 5.153 = **−54,9 %**: con la adopción esperada, el producto no recupera en dos años el tiempo invertido.

| Indicador | Pesimista | Esperado | Optimista |
|---|---|---|---|
| Usuarios activos mensuales al cierre (T8) | 2.600 | 7.500 | 16.000 |
| Conversión a Premium | 1,0 % | 2,0 % | 3,5 % |
| Usuarios Premium al cierre | 26 | 150 | 560 |
| Beneficios totales (USD) | 439 | 2.327 | 8.371 |
| Desembolsos totales (USD) | 1.695 | 2.093 | 3.205 |
| Costo total con horas valorizadas (USD) | 4.755 | 5.153 | 6.265 |
| **ROI financiero** | **−74,1 %** | **11,1 %** | **161,2 %** |
| **ROI económico** | **−90,8 %** | **−54,9 %** | **33,6 %** |
| VAN financiero al 12 % anual (USD) | −1.115 | 136 | 4.278 |
| VAN económico al 12 % anual (USD) | −4.000 | −2.749 | 1.392 |
| TIR económica anual | Negativa o inexistente | Negativa o inexistente | 54,6 % |
| Período de recupero financiero | No recupera | T8 | T4 |
| Período de recupero económico | No recupera | No recupera | T7 |

*Indicadores por escenario. El VAN descuenta cada trimestre al 2,87 %. La TIR financiera no se informa porque la inversión inicial en efectivo (USD 10) es tan baja que el indicador pierde significado.*

El punto de equilibrio operativo ayuda a leer estos resultados. Sin contar la inversión inicial, cada trimestre de operación cuesta unos USD 388 entre mantenimiento valorizado, publicidad, monotributo y contingencia. Con un ingreso neto de comisión de USD 3,83 por suscriptor y trimestre, hacen falta unos 102 suscriptores Premium, equivalentes a unos 5.100 usuarios activos con una conversión del 2 %, para que cada trimestre se pague a sí mismo. El escenario esperado cruza ese umbral en T7; el optimista, en T4. El costo del modelo de lenguaje representa apenas el 3,4 % del costo total del escenario esperado, lo que confirma que la limitación de consultas decidida en la Etapa 1 cumple su función y que la variable crítica no es el costo de la IA sino la adopción.

Desde la perspectiva del proyecto académico, considerado de manera aislada, el costo total es de 360 horas, unos USD 2.160 valorizados, más USD 10 de desembolso, y sus beneficios no se expresan en dinero: aprobación, experiencia y portafolio. Un ROI financiero del cursado no tiene sentido; la justificación del proyecto en ese horizonte descansa en los beneficios tácticos y estratégicos del equipo y de la cátedra.

### Conclusión del análisis

El proyecto es conveniente con un riesgo financiero mínimo. El dinero expuesto antes de cobrar la primera suscripción es de unos USD 138, y en el escenario esperado el flujo financiero se recupera dentro del horizonte con un ROI del 11,1 %. Lo que el equipo arriesga es su tiempo: valorizado a precio de mercado, solo el escenario optimista lo recupera en dos años (ROI económico del 33,6 % y recupero en T7), mientras que el esperado deja el producto pagándose a sí mismo hacia el final del período pero sin haber devuelto las 240 horas iniciales.

La continuidad comercial posterior al cursado es, entonces, una opción y no un compromiso. Se propone una decisión formal al cierre de T4 (diciembre de 2027) con tres umbrales: al menos 3.000 usuarios activos, conversión de al menos el 2 % y retención a 30 días de al menos el 10 %. Si se cumplen, se sostiene la inversión en mantenimiento y publicidad; si no, la aplicación se mantiene gratuita y sin publicidad paga, lo que reduce el costo operativo a casi cero. Mientras tanto, los

beneficios tácticos y estratégicos que justifican el proyecto dentro del cursado se obtienen en cualquiera de los escenarios.

## Realimentación de la planificación

Esta sección compara el avance real con la línea base de la Etapa 2. La fecha de corte es el miércoles 4 de noviembre de 2026, en la novena de las doce semanas del cronograma y en la última reunión de seguimiento previa a esta entrega. El estado general es **con un retraso de aproximadamente dos semanas respecto de la línea base**: las actividades de inicio, planificación y diseño están terminadas y los informes de las Etapas 1 y 2 se presentaron en fecha, pero la primera iteración de desarrollo se cerró el 2 de noviembre en lugar del 19 de octubre, la segunda recién comenzó y la tercera no se inició. El desplazamiento alcanza a las pruebas, a la prueba de usabilidad y al cierre documental, y obliga a replanificar lo que resta del proyecto, como se detalla más abajo.

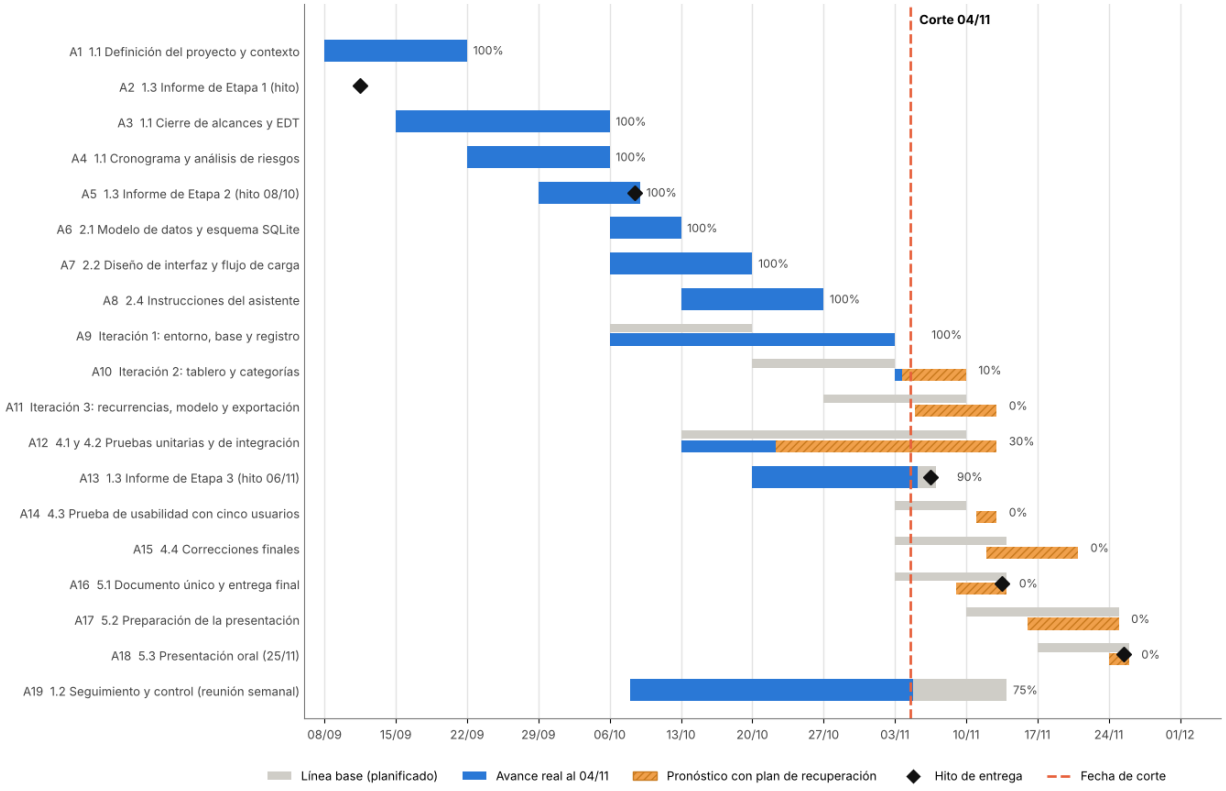



*Diagrama de Gantt con la línea base, el avance real al 04/11/2026 y el pronóstico con el plan de recuperación. La barra gris es la duración planificada, la azul el porcentaje real completado y la naranja con trama la duración pronosticada de las actividades que se desplazan.*

### Avance por actividad y valor ganado

| | Actividad | Fin | Horas | % plan | % real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.1 Definición del proyecto y contexto | 21/09 | — | 100 % | 100 % | Terminada |
| A2 | 1.3 Informe de Etapa 1 (hito) | 11/09 | — | 100 % | 100 % | Terminada |
| A3 | 1.1 Cierre de alcances y EDT | 05/10 | — | 100 % | 100 % | Terminada |
| A4 | 1.1 Cronograma y análisis de riesgos | 05/10 | — | 100 % | 100 % | Terminada |
| A5 | 1.3 Informe de Etapa 2 (hito 08/10) | 08/10 | — | 100 % | 100 % | Terminada |
| A6 | 2.1 Modelo de datos y esquema SQLite | 12/10 | 6 | 100 % | 100 % | Terminada |
| A7 | 2.2 Diseño de interfaz y flujo de carga | 19/10 | 6 | 100 % | 100 % | Terminada |

| | Actividad | Fin | Horas | % plan | % real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A8 | 2.4 Instrucciones del asistente | 26/10 | 3 | 100 % | 100 % | Terminada |
| A9 | Iteración 1: entorno, base y registro | 19/10 | 37 | 100 % | 100 % | Terminada (14 días tarde) |
| A10 | Iteración 2: tablero y categorías | 02/11 | 39 | 100 % | 10 % | Atrasada |
| A11 | Iteración 3: recurrencias, modelo y exportación | 09/11 | 34 | 64 % | 0 % | Atrasada: no inició |
| A12 | 4.1 y 4.2 Pruebas unitarias y de integración | 09/11 | 14 | 82 % | 30 % | Atrasada |
| A13 | 1.3 Informe de Etapa 3 (hito 06/11) | 06/11 | 8 | 89 % | 90 % | En curso, en línea |
| A14 | 4.3 Prueba de usabilidad con cinco usuarios | 09/11 | 10 | 29 % | 0 % | Atrasada: no inició |
| A15 | 4.4 Correcciones finales | 13/11 | 6 | 18 % | 0 % | Atrasada: no inició |
| A16 | 5.1 Documento único y entrega final | 13/11 | 12 | 18 % | 0 % | Atrasada: no inició |
| A17 | 5.2 Preparación de la presentación | 24/11 | 8 | 0 % | 0 % | No iniciada (según plan) |
| A18 | 5.3 Presentación oral (18/11 o 25/11) | 25/11 | 2 | 0 % | 0 % | No iniciada (según plan) |
| A19 | 1.2 Seguimiento y control (reunión semanal) | 13/11 | 15 | 76 % | 75 % | En curso, en línea |

*Avance por actividad al 04/11/2026. El porcentaje planificado supone un avance lineal entre el inicio y el fin de cada actividad. Las horas son las restantes al 08/10, que constituyen la línea base de esfuerzo. El porcentaje real de las actividades en curso es una estimación del equipo, porque no se registran horas reales por actividad.*

Para medir el avance de manera objetiva se aplica una versión simplificada del valor ganado, calculada en horas sobre las 200 restantes desde el 8 de octubre. El valor planificado al corte es de 148,9 horas, el 74 % del trabajo, y el valor ganado es de 78,6 horas, el 39 %, lo que da un **SPI de 0,53** y una variación de cronograma de −70,3 horas. Ese índice está por debajo de la meta de 0,90 y del umbral de alerta de 0,85 de la métrica K5, de modo que el desvío se trata como una alerta formal. La variación equivale a casi dos semanas de trabajo del equipo, que dispone de 40 horas semanales, y es coherente con los catorce días de demora de la iteración 1. Restan 121 de las 200 horas, concentradas en las iteraciones 2 y 3, las pruebas, la prueba de usabilidad y el cierre documental. El índice de desempeño del costo sigue sin poder calcularse porque el equipo no registra las horas reales por actividad; se mantiene la acción correctiva de que, a partir del próximo control, cada integrante registre sus horas en el registro de sesión del repositorio.

### Análisis del desvío

El retraso se originó en la iteración 1 (A9), que debía cerrarse el 19 de octubre y se cerró el 2 de noviembre. Como A9 es predecesora de las iteraciones 2 y 3 y, a través de ellas, de la prueba de usabilidad (A14) y del documento único (A16), el atraso se trasladó a toda la cadena final del cronograma. La línea base dejaba apenas cuatro días de holgura entre el cierre de las iteraciones, el 9 de noviembre, y la entrega final del 13, de modo que un desvío de catorce días no puede absorberse sin cambiar el alcance, el ritmo de trabajo o ambos.

La causa principal fue la materialización del riesgo R1, la superposición con instancias de evaluación de otras asignaturas, que el registro de la Etapa 2 ya calificaba con la severidad más alta (15 puntos) y que redujo las horas disponibles durante octubre. Como el equipo no registra las horas reales por actividad, no puede cuantificar cuántas horas se perdieron: la atribución es una estimación cualitativa y el registro de horas apunta a poder medirla en adelante. Las actividades de diseño, documentación y seguimiento no se vieron afectadas: los informes de las Etapas 1 y 2 se presentaron en fecha y el de la Etapa 3 se presenta el 6 de noviembre.

Plan de recuperación

Frente al desvío, el equipo adopta un plan de recuperación con cinco medidas. Las fechas de las entregas documentales fijadas por la cátedra, el 6 y el 13 de noviembre, no se modifican: lo que se ajusta es el alcance, el ritmo y la secuencia del trabajo restante.

- **Postergar las historias H7 y H8.** Es el margen de ajuste previsto en la Etapa 2 y se decide de manera formal según el tratamiento del riesgo R7. Ambas son de prioridad media y suman siete puntos, 21 horas; pasan a la hoja de ruta de corto plazo y las siete historias de prioridad alta no se ven afectadas.
- **Trabajar las iteraciones 2 y 3 en paralelo.** La iteración 3 comienza el 5 de noviembre, sin esperar el cierre de la 2, y H9 y H10 se construyen en primer lugar para que la prueba de usabilidad cuente con todas las historias de prioridad alta.
- **Comprimir la prueba de usabilidad.** Se realiza en dos días, el 11 y el 12 de noviembre, con los cinco usuarios y el mismo guion, y sus resultados se incorporan al documento único el 13. Las correcciones finales (A15) se extienden hasta el 20 de noviembre y, hasta la entrega, solo se documentan las decisiones tomadas.
- **Elevar transitoriamente la dedicación.** Entre el 5 y el 13 de noviembre cada integrante pasa de 8 a 12 horas semanales; el cálculo se presenta a continuación.
- **Fijar la presentación oral el 25 de noviembre.** Se opta por la más tardía de las dos fechas posibles y se descarta la del 18; la preparación (A17) comienza el 16 de noviembre.

El cálculo de capacidad sustenta la cuarta medida. Al corte restan 121 de las 200 horas. Una vez postergadas H7 y H8 (21 horas) y excluidas las actividades que se realizan después del 13 de noviembre, la presentación (10 horas) y las correcciones finales (6 horas), el trabajo que debe terminarse antes de esa fecha es de unas 84 horas. Con la dedicación vigente de 8 horas semanales por integrante, el equipo dispone de 56 horas entre el 5 y el 13 de noviembre (siete días hábiles), por lo que faltan 28. Con 12 horas semanales por integrante se llega a 84 horas: el plan es **factible pero sin margen**, lo que se registra como el riesgo R14.

| | Actividad | Línea base | Pronóstico | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| A9 | Iteración 1: entorno, base y registro | 06/10 – 19/10 | 06/10 – 02/11 | Cerrada con 14 días de demora |
| A10 | Iteración 2 reducida (H4 y H6) | 20/10 – 02/11 | 03/11 – 09/11 | Inicio +14 d, fin +7 d; −21 h por H7 y H8 |
| A11 | Iteración 3: recurrencias, modelo y exportación | 27/10 – 09/11 | 05/11 – 12/11 | Inicio +9 d, fin +3 d; en paralelo con A10 |
| A12 | Pruebas unitarias y de integración | 13/10 – 09/11 | 13/10 – 12/11 | Fin +3 d |
| A14 | Prueba de usabilidad con cinco usuarios | 03/11 – 09/11 | 11/11 – 12/11 | Se comprime de siete a dos días |
| A15 | Correcciones finales | 03/11 – 13/11 | 12/11 – 20/11 | Fin +7 d, posterior a la entrega |
| A16 | Documento único y entrega final | 03/11 – 13/11 | 09/11 – 13/11 | Inicio +6 d; el hito del 13/11 no cambia |
| A17 | Preparación de la presentación | 10/11 – 24/11 | 16/11 – 24/11 | Inicio +6 d |
| A18 | Presentación oral | 17/11 – 25/11 | 24/11 – 25/11 | Hito el 25/11 |

*Replanificación de las actividades afectadas por el retraso. Las actividades A1 a A8, A13 y A19 conservan sus fechas.*

## Hitos actualizados

| Hito | Fecha base | Pronóstico | Estado al 04/11 |
|---|---|---|---|
| Entrega del informe de Etapa 1 | 11/09/2026 | 11/09/2026 | Cumplido |
| Entrega del informe de Etapa 2 | 08/10/2026 | 08/10/2026 | Cumplido |
| Primer incremento funcional: registro de gastos operativo | 24/10/2026 | 02/11/2026 | Cumplido con retraso |
| Entrega del informe de Etapa 3 | 06/11/2026 | 06/11/2026 | En curso, en fecha |
| Versión completa de la aplicación (sin H7 y H8) | 07/11/2026 | 12/11/2026 | Atrasado |
| Entrega final del documento único | 13/11/2026 | 13/11/2026 | En riesgo |
| Presentación oral | 18/11 o 25/11/2026 | 25/11/2026 | Replanificado |

*Hitos con su fecha base, su fecha pronosticada y su estado a la fecha de corte.*

## Cambios respecto de la línea base

Se registraron seis cambios, tratados como decisiones formales del equipo según la respuesta prevista para el riesgo R7. Los tres primeros no modifican el alcance ni el plazo de las entregas; los tres últimos responden al retraso y se desarrollan en el plan de recuperación.

- **Fecha del informe de Etapa 3.** La cátedra fijó la entrega para el 6 de noviembre; la línea base la estimaba hacia el 27 de octubre, sujeta a confirmación. La actividad A13 se extiende hasta el 06/11 sin cambiar su esfuerzo de ocho horas, pero ahora coincide con la prueba de usabilidad, las correcciones finales y el documento único. Para no concentrar la carga en la semana del 3 de noviembre, el informe se redacta durante la semana del 27 de octubre y se reutiliza íntegro en el documento único.
- **Adopción del desarrollo guiado por especificaciones.** Para lo que resta de la iteración 2 y para la iteración 3, el repositorio incorpora una estructura de trabajo con asistentes de IA (Claude Code y Antigravity). Antes de programar cada historia se redactan sus requisitos a partir de los criterios de aceptación, un diseño y una lista de tareas; un integrante aprueba la especificación y recién entonces se implementa, con una revisión final que verifica que cada requisito tenga su prueba. El cambio no modifica por sí mismo fechas ni horas: busca recuperar ritmo en las iteraciones 2 y 3, que concentran el mayor riesgo técnico, y produce la matriz de trazabilidad que alimenta la métrica K6.
- **Seguimiento de horas reales.** Se incorpora el registro de horas por actividad para poder calcular el índice de desempeño del costo en los próximos controles.
- **Postergación de las historias H7 y H8.** Se retiran del alcance de la primera versión. La pila de producto pasa de 42 a 35 puntos, de 126 a 105 horas de desarrollo, con lo que vuelve a entrar en las 110 horas disponibles.
- **Replanificación de las actividades finales.** Las iteraciones 2 y 3 se trabajan en paralelo, la prueba de usabilidad se hace el 11 y el 12 de noviembre, las correcciones finales se extienden hasta el 20 de noviembre y la presentación oral se fija el 25 de noviembre.
- **Aumento transitorio de la dedicación.** De 8 a 12 horas semanales por integrante entre el 5 y el 13 de noviembre. Es el cambio de mayor costo para el equipo y su efecto se vigila a través de los riesgos R2 y R14.

## Actualización del registro de riesgos

| Riesgo | P | I | Ptje. | Cambio y respuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|

| | Riesgo | P | I | Ptje. | Cambio y respuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Superposición con evaluaciones de otras asignaturas | 3 | 5 | 15 | Materializado: redujo las horas disponibles en octubre y es la causa principal del retraso de la iteración 1. Respuesta: plan de recuperación y concentración del trabajo entre el 5 y el 13/11. | Materializado |
| R2 | Baja disponibilidad o deserción de un integrante | 3 | 5 | 15 | La probabilidad sube de media a alta: el aumento transitorio de dedicación eleva el riesgo de sobrecarga y abandono. Mitigar: reparto equitativo de la carga y control de la dedicación en cada reunión. | Abierto, en aumento |
| R7 | Ampliación progresiva del alcance | 2 | 3 | 6 | Respuesta ejecutada: se posterga H7 y H8 por decisión formal. No se admiten otras modificaciones. | Activado |
| R12 | Dependencia de asistentes de IA en el desarrollo: código aceptado sin comprenderlo o especificaciones de baja calidad | 2 | 3 | 6 | Nuevo. Mitigar: aprobación humana de cada especificación, revisión con trazabilidad y verificación automática antes de cerrar cada historia. | Abierto |
| R13 | Adopción del producto por debajo del escenario esperado después del cursado | 2 | 3 | 6 | Nuevo, del producto y no del proyecto. Aceptar de forma activa: decisión de continuidad en T4 con los umbrales de K7 a K9. | Abierto |
| R14 | Retraso acumulado no recuperable antes del 13/11 | 2 | 5 | 10 | Nuevo. Mitigar: plan de recuperación con control de avance el 09/11 y el 11/11. Contingencia: si H9 o H10 no están terminadas el 10/11, la prueba de usabilidad se hace con lo terminado y el informe declara lo no evaluado. | Abierto |

*Riesgos con cambios respecto de la Etapa 2. Los demás conservan su valoración.*

## Efecto sobre los objetivos y sobre el análisis de costo y beneficio

| | Efecto del retraso | Estado |
|---|---|---|
| OE1 | La prueba pasa del 3–9/11 al 11–12/11; la meta de 15 segundos no cambia. | Meta sin cambios |
| OE2 | Se mide solo con H6, porque H8 se posterga; la meta del 80 % no cambia. | Condiciones ajustadas |
| OE3 | Depende de H10, que se construye al inicio de la iteración 3, y se mide hasta el 12/11. | En riesgo |
| OE4 | La verificación final pasa del 7/11 al 12/11 y depende de H9. | En riesgo |
| OE5 | El SPI de 0,53 incumple la meta de 0,90 en este control; las entregas del 6/11 y del 13/11 siguen siendo posibles. | SPI no cumplido; entregas en riesgo |
| OE6 | H1, H2, H3 y H12 están terminadas; H6, H9 y H10 dependen del plan de recuperación. | En riesgo |

*Efecto del retraso sobre los objetivos del proyecto. Las metas no se modifican: el equipo las mantiene y informa el desvío.*

El retraso no cambia el esfuerzo total del proyecto, que sigue siendo de 360 horas, sino su distribución en el tiempo, por lo que no altera los supuestos ni los resultados del análisis de costo y beneficio. La postergación de H7 y H8 traslada 21 horas de desarrollo de T0 a T1, donde se absorben dentro de las 60 horas de estabilización y publicación previstas y dejan 39 para esa tarea; el efecto sobre el valor

actual neto, de menos de USD 5 por trasladar unos USD 126 un trimestre, no justifica recalcular las tablas. El aumento transitorio de dedicación no genera desembolsos, y los objetivos de resultado OR1 a OR3 y las métricas K7 a K9 no se ven afectados porque se miden después del cursado.

Próximos pasos hasta el cierre

- Cerrar la iteración 2 reducida (H4 y H6) el 09/11 y construir H9 y H10 en paralelo desde el 05/11, para que la prueba de usabilidad del 11 y 12/11 cuente con todas las historias de prioridad alta.
- Preparar el guion de la prueba de usabilidad con las mediciones de K1 a K3 y el conjunto de datos de ejemplo, y confirmar a los cinco usuarios para el 11 y 12/11.
- Construir el conjunto de prueba etiquetado de recurrencias para medir K4 antes del 10/11.
- Controlar el avance el 09/11 y el 11/11; si H9 o H10 no están terminadas el 10/11, aplicar la contingencia del riesgo R14.
- Registrar H7 y H8 en la hoja de ruta de corto plazo.
- Presentar el informe de Etapa 3 el 06/11 y consolidar el documento único para el 13/11, con los resultados de la prueba de usabilidad.

# Anexos

## Registro de correcciones

La tabla resume las observaciones de la cátedra sobre las Etapas 1 y 2 y la forma en que se incorporaron en este documento.

| Etapa | Observación de la cátedra | Acción tomada | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 1 | Proyectar una hoja de ruta tecnológica para la evolución futura de la plataforma | Se incorporó una hoja de ruta en tres horizontes (ya presente desde la entrega de la Etapa 2) y se usó su corto plazo como horizonte del análisis de costo y beneficio | Etapa 1, Objetivos, alcances y límites; Etapa 3 |
| 1 | Incorporar métricas cuantitativas sobre la cuota de mercado a la que se aspira | Nueva subsección con el dimensionamiento del mercado (población, Android, fragmentación) y metas de usuarios activos para 2027 y 2028 | Etapa 1, Dimensión del mercado y cuota objetivo |
| 1 | Profundizar las medidas ante un incremento de las tarifas del proveedor de IA | Tres medidas encadenadas en la factibilidad económica; en la Etapa 3 se cuantifica el peso del costo de IA en el total | Etapa 1, Factibilidad económica; Etapa 3, Retorno de la inversión |
| 1 | La grilla de interesados presentaba un problema tipográfico; incorporar un diagrama de dispersión 2x2 | Se rehízo la tabla de interesados y la matriz, y se agregó un diagrama de dispersión de poder e interés | Etapa 1, Interesados |
| 1 | Falta de portada formal e independiente y problemas de formato originados en la conversión | Portada en una página propia sin encabezado, índice regenerado, eliminación de la referencia rota del índice y de la página en blanco final | Portada e índice |
| 2 | Agregar criterios de aceptación explícitos a cada historia de usuario | Tabla de criterios de aceptación para las doce historias, que además alimenta los requisitos del repositorio | Etapa 2, Descomposición del alcance |
| 2 | Asociar valores numéricos a las escalas de la matriz de probabilidad e impacto | Escala numérica con definiciones operativas, puntaje P × I en la matriz y columna de puntaje en el registro | Etapa 2, Análisis de riesgos |

*Registro de correcciones incorporadas.*

## Fuentes consultadas


1. INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. Población por grupos de edad, total del país.
2. StatCounter Global Stats. Mobile and tablet operating system market share, Argentina, septiembre de 2026. gs.statcounter.com
3. Kantar Insights Argentina. Estudio nacional de medios de pago, 2023 y 2024, citado por Forbes Argentina (20/04/2024) y Unidiversidad (28/07/2023).
4. Sysarmy y OpenQube. Encuesta de Sueldos 2026.01, citada por Teclab (07/08/2026).
5. Banco de la Nación Argentina. Cotización del dólar, venta, 28/10/2026, vía dolarhistorico.com.
6. ARCA. Valores del Régimen Simplificado (monotributo) desde agosto de 2026, categoría A.
7. RevenueCat. State of Subscription Apps 2026, citado por SaaStr.
8. Google Play Console Help. Service fees.
9. Yourdon, E. Análisis Estructurado Moderno. Apéndice C: Cálculos de costo/beneficio. Prentice Hall.
10. Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (PMBOK), 7.ª edición.